

Internetul Capturat

Natura umană, puterea
algoritmică și
arhitectura unei rețele
mai guvernabile



Internetul Capturat

*Natura umană, puterea algoritmică și
arhitectura
unei rețele mai guvernabile*

Axiologic Research

Iulie 2026

*Imaginați-vă că Internetul continuă să funcționeze
perfect, devenind progresiv mai puțin în valoare de
intrare.*

ISTORIE • GUVERNANȚĂ • RECOMANDARE • IDENTITATE • DESIGN INSTITUȚIONAL

Drepturi de autor © [2026] Sînică Alboaie

Toate drepturile rezervate.

Drepturile de publicare KDP sunt deținute de Outfinity SRL (Iași, România).

Drepturile de utilizare sunt acordate Outfinity Sagl (Caslano, Elveția).

Disponibil gratuit pe website-ul Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Sistemele de inteligență artificială au fost folosite ca instrumente editoriale și de cercetare.

Argumentul, selecția și responsabilitatea autorială aparțin Sînică Alboaie.

Nota autorului:

Această lucrare a fost creată în cadrul programului de cercetare Outfinitism. Deși modelele de limbaj de inteligență artificială au fost utilizate pentru a ajuta la generarea de texte, filosofia de bază, structura tematică și cadrele analitice provin în întregime din deceniile de cercetare dedicată a autorului în ceea ce privește fenomenele sociale și tehnologiile sociale.

Analizând problemele fundamentale ale internetului de astăzi, această carte prezintă traiectoriile evolutive cheie compatibile cu ascensiunea AI, formând o piatră de temelie a tezei de investiții de la Outfinity Venture Studio.

Cuprins

Întreaga carte în zece pagini.....	5
O rețea care încă funcționează.....	5
Ce ar necesita de fapt un Internet mai bun.....	9
Capitolul 1: Înaintea platformelor.....	16
1.1 Protocoale deschise, bani publici și comunități mici.....	16
1.2 E-mail, forumuri, directoare și căutare.....	19
Capitolul 2: Platforme și constituții ascunse.....	23
2.1 De ce au câștigat platformele.....	23
2.2 Captură corporativă, puterea moderatorilor și muncă gratuită	26
Capitolul 3: Adversarul uman.....	30
3.1 Anonimat, dezinhibare, trolling și abuz coordonat.....	30
3.2 Moderarea ca guvernare.....	33
Capitolul 4: Relevanța este o constituție.....	37
4.1 Căutare, fluxuri, implicare și deriva către Idiocracy.....	37
4.2 Dezinformare, camere de ecou și manipulare electorală....	40
Capitolul 5: Webul sintetic și Internetul care încă funcționează..	44
5.1 Teoria Internetului Mort, boți și abundență generativă.....	44
5.2 Wikipedia, sursă deschisă, știință și bunuri comune durabile.	47
Capitolul 6: Dincolo de suveranitatea platformelor.....	51
6.1 Comunități policentrice și branduri descentralizate.....	51
6.2 Economie, licențiere și design anti-captură.....	54
Capitolul 7: IA personală ca recomandator al utilizatorului.....	58
7.1 De la profiluri ascunse la relevanță guvernată de utilizator	58
7.2 Confidențialitate, bias, pluralism și riscul unei camere de	61
ecou personale.....	
Capitolul 8: Reconstruirea comunicării din stratul de protocol...	65
8.1 WebRTC, adresare de tip e-mail, DID-uri și conexiuni filtrate	65
prin încredere.....	
8.2 O suprafață de atac mai mică pentru oameni și agenți.....	68
Referințe.....	73

Întreaga carte în zece pagini

O rețea care încă funcționează

Imaginează-ți că Internetul continuă să funcționeze perfect, devenind treptat tot mai puțin demn de accesat. Căutarea este instantanee. Mesajele sosesc. Videoul nu se oprește niciodată. Asistenții personali rezumă mii de pagini înainte de micul dejun. Totuși, mare parte din ceea ce apare pe ecran nu a fost creat pentru a informa o persoană, nu a fost selectat de cineva răspunzător față de acea persoană și nu a fost oferit de o instituție care poate fi contestată. Mașinăria funcționează. Lumea publică purtată de această mașinărie se subțiază.

Această deschidere conține întregul argument în formă comprimată. Un cititor care se oprește aici ar trebui să înțeleagă diagnosticul, cele mai puternice dovezi și direcția propusă. Restul cărții există pentru cititorii care doresc istoricul, calificările și detaliile de proiectare.

Povestea standard începe cu un Internet descentralizat nevinovat și se termină cu capturarea corporativă. Este parțial corect și prea simplu. Reteaua timpurie a apărut din finanțarea publică, cercetarea militară și universitară, organisme de standardizare, infrastructura de telecomunicații și comunitățile mici, cu o competență tehnică neobișnuit de ridicată. Deschiderea a fost o realizare instituțională și inginerescă, nu absența puterii. Armonia timpurie a depins, de asemenea, accesul selectiv, scara gestionabilă și administratorii a căror autoritate a fost vizibilă, deoarece comunitățile erau mici (Clark 1988; Abbate 1999; Turner 2006).

Protocoalele deschise au făcut ca mașinile eterogene să interopereze și să facă copierea, publicarea și comunicarea extraordinar de ieftine. Ei nu au rezolvat identitatea, reputația, descoperirea, spam-ul, moderarea, finanțarea sau luarea deciziilor colective legitime. Pe măsură ce participarea s-a extins, aceste probleme amânate au revenit. E-mail filtrele dobândite și reputația de trimitere. Usenet și forumurile au achiziționat administratori și

conflicte. Directoriile au achiziționat editori. Motoarele de căutare au dobândit puterea de a decide care dintre miliardele de pagini ar deveni vizibile.

Platformele au câștigat pentru că au rezolvat probleme reale: interfețe coerente, găzduire, căutare, conturi persistente, acces mobil, plăți, securitate, recomandare și moderație. Centralizarea a fost utilă înainte de a deveni constituțională. Capturarea a început atunci când același furnizor a venit să dețină identitate, relații, arhive, clasament, venituri și dreptul de a schimba fiecare regulă care le guvernează. Utilizatorii și moderatorii au continuat să creeze comunitatea, dar comunitatea a devenit un atu în bilanțul altcuiva.

Tabelul 1. Diagnosticul în șase straturi

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Stratul de protocol	Au fost realizate interoperabilitatea și publicarea ieftină; identitatea, moderarea, finanțarea și legitimitatea au rămas nerezolvate.
Strat de platformă	Umagistica, găzduirea, căutarea și securitatea s-au îmbunătățit, dar identitatea, clasamentul, relațiile, arhivele și veniturile au devenit concentrate pe verticală.
Stratul uman	Frecarea scăzută a protejat vorbirea vulnerabilă și a lărgit participarea, reducând în același timp costul hărțuirii, fraudei și manipulării coordonate.
Stratul epistemic	Căutarea și recomandarea au rezolvat deficitul de atenție transformând relevanța într-o putere constituțională privată și adesea opacă.
Strat sintetic	Automatizarea a redus costurile de producție, dar și au slăbit autenticitatea, proveniența și poziția economică a muncii umane atente.
Strat instituțional	Participarea deschisă a creat o valoare imensă fără a acorda în mod fiabil contribuitorilor drepturi durabile de voce, ieșire sau beneficiu economic.

Captura corporativă este doar o componentă a poveștii. Internetul a schimbat, de asemenea, prețul comportamentului uman. pseudonimul poate proteja disidenții, pacienții, avertizorii de integritate și minoritățile vulnerabile. Identitatea low-cost poate, de

asemenea, să reducă consecințele reputaționale, să permită o întoarcere rapidă după excludere și să facă hărțuirea sau consensul simulat mai ieftin. Efectul de dezinhibare online nu transformă fiecare persoană anonimă într-un monstru, dar schimbă stimulentele în jurul comportamentului (Suler 2004) impulsiv. Dovezile experimentale sugerează în continuare că trolling-ul este parțial situațional: starea de spirit negativă, exemplele ostile și normele locale pot face ca participanții obișnuiți să imite abuzul (Cheng et al. 2017).

Bucula de amplificare este la fel de importantă. Provocarea produce reacție; reacția este înregistrată ca angajament; implicarea produce distribuție; expunerea repetată schimbă normele; creatorii învață că disprețul, certitudinea, umilința și conflictul facționar călătoresc mai departe decât calificarea. Studiile privind limbajul moral-emoțional și ostilitatea în afara grupului susțin acest mecanism (Brady et al. 2017; Rathje, Van Bavel, and van der Linden 2021). Rezultatul este adesea prezentat ca preferință de utilizator dezvăluită, chiar dacă sistemul a ajutat la fabricarea preferinței pe care a măsurat-o.

Acesta este sensul de apărare al metaforei „Idiocrația” online. Utilizatorii nu au devenit dintr-o dată mai puțin inteligenți. Medii selectează pentru materiale care pot genera un semnal ieftin, rapid. O noutate falsă poate fi scrisă în câteva secunde; verificarea poate necesita ore. O acuzație dramatică se potrivește unui feed mai bine decât o estimare atentă a incertitudinii. Optimizarea angajării subvenționează, prin urmare, certitudinea imediată și taxele funcționează epistemic lent. Problema este selecția adversă împotriva complexității, nu o scădere biologică a inteligenței.

Moderația nu poate fi pur și simplu eliminată. Neintervenția transferă controlul către agresori persistenți, facțiuni organizate, roiuri automate sau proprietari care intervin numai atunci când riscul legal și comercial devine intolerabil. Alegerea reală este între guvernarea vizibilă, delimitată, revizibilă și legitimă și guvernarea care este improvizată, opacă sau capturată (Gillespie 2018; Suzor 2019). Moderatorii voluntari efectuează muncă civică indispensabilă, adesea fără plată sau protecție (Matias 2019), dar pot transforma și administrarea în statut sau dominație ideologică. Puterea lor locală

trebuie să se distingă de controlul structural al companiei platformei asupra bazelor de date, conturilor, monetizării și schimbării constituționale.

Wikipedia și Reddit arată că rezultatul nu este predeterminat. Wikipedia demonstrează că o cunoaștere globală comună poate funcționa fără publicitate comportamentală, deoarece revizuirile, sursele, discuțiile și inversările sunt inspectabile. De asemenea, arată modul în care instrumentele anti-vandalism, normele complexe și inegalitățile de contributori pot impune o instituție (Halfaker et al. 2013; Wagner et al. 2016) de succes. Reddit acordă comunităților de reglementare locală privind infrastructura corporativă. Cercetările sugerează că sancțiunile puternice pot reduce discursul instigator la ură, mai degrabă decât doar să-l miște, în timp ce explicațiile și apelurile îmbunătățesc legitimitatea (Chandrasekharan et al. 2017; Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019) procedurală. Instituțiile contează mai mult decât sloganuri despre deschidere sau control.

Manipularea politică necesită aceeași disciplină. Informațiile false pot difuza mai departe decât informațiile adevărate din unele rețele, boții pot amplifica sursele de credibilitate redusă, iar operațiunile de influență coordonate sunt reale (Vosoughi, Roy, and Aral 2018; Shao et al. 2018). Dar funcționarea, expunerea, persuasiunea, efectele prezenței la vot, schimbarea agendei și rezultatul electoral sunt afirmații diferite. Investigația Agenției de Cercetare a Internetului din Rusia a documentat o campanie deliberată în timpul alegerilor 2016 din Statele Unite; nu a identificat un număr de voturi defensibile convertite. Camerele de ecou există, de asemenea, inegal, iar expunerea forțată la opiniile opuse ostile se poate intensifica mai degrabă decât să reducă polarizarea (Bail et al. 2018; Cinelli et al. 2021).

Cea mai puternică teorie a Internetului mort susține că majoritatea activității online este deja artificială și coordonată la nivel central. Dovezile nu susțin această conspirație totală. Avertismentul său mai slab este credibil. Traficul automat este substanțial; sistemele generative pot inunda căutările și fluxurile sociale cu materiale plauzibile optimizate pentru clasament; agenții rezumă din ce în ce mai mult sursele pe care utilizatorii nu le vizitează niciodată;

instruirea recursivă a datelor sintetice poate degrada modelele atunci când datele umane originale dispar (Shumailov et al. 2024)Z. Internetul nu este mort, dar autenticitatea și lizibilitatea umană devin resurse limitate.

Contradicțiile sunt la fel de importante. Software-ul open-source, Wikipedia, OpenStreetMap, preprinturile științifice, comunitățile de pacienți, cartografierea umanitară și forumurile de specialitate au generat o valoare publică imensă. Concluzia nu este că deschiderea a eșuat. Este faptul că instituțiile care creează valoare sunt adesea separate de instituțiile care controlează activele rezultate. Succesele Internetului au venit de la fundații tehnice deschise, combinate cu norme, roluri, istorii și mecanisme de reparație. Următorul proiect trebuie să păstreze această capacitate, corectându-și în același timp slăbiciunile constituționale.

Ce ar necesita de fapt un Internet mai bun

Alternativa nu este nici o revenire la forumuri mici, nici la un blockchain universal. Este un sistem policentric: protocoale deschise dedesubt; comunități cu constituții reale deasupra lor; mai mulți furnizori de servicii concurenți din jurul lor; și drepturi care permit membrilor să mute furnizorii fără a abandona identitatea, relațiile, dovezile reputației sau arhivele. Obiectivul nu este eliminarea puterii. Este pentru a face puterea vizibilă, divizată, temporară și contestabilă.

O comunitate necesită mai mult decât o cameră de chat și condiții de serviciu. Are nevoie de un scop declarat, de limite ale membrilor, de puteri cunoscute, de moderatori calificați, de sancțiuni care să escaladeze proporțional, motive pentru deciziile de consecință, o cale de apel, reguli de conflict de interese și finanțare pentru infrastructură și muncă dificilă. Activitatea Ostrom muncii comune durabile rămâne relevantă, deoarece respinge atât privatizarea naivă, cât și deschiderea naivității: comunitățile de succes se potrivesc cu regulile de context, lăsați membrii afectați să participe la schimbarea acestora, să monitorizeze comportamentul, să aplice

sancțiunile gradate, să rezolve disputele și să opereze prin niveluri de guvernare (Ostrom 1990).

O marcă descentralizată poate oferi stratul instituțional lipsă. Un brand nu este doar un logo; este o promisiune publică despre calitate, compatibilitate, conduită și responsabilitate. Într-o platformă convențională, o companie deține această promisiune. Într-un proiect pur deschis, artefactul poate fi inutilizabil, în timp ce reputația și coordonarea economică rămân fragile. O marcă descentralizată plasează numele, standardele, trezoreria și procesul de certificare în conformitate cu o constituție pe care niciun fondator, investitor, un grup de moderator sau furnizor de infrastructură nu o poate modifica singur.

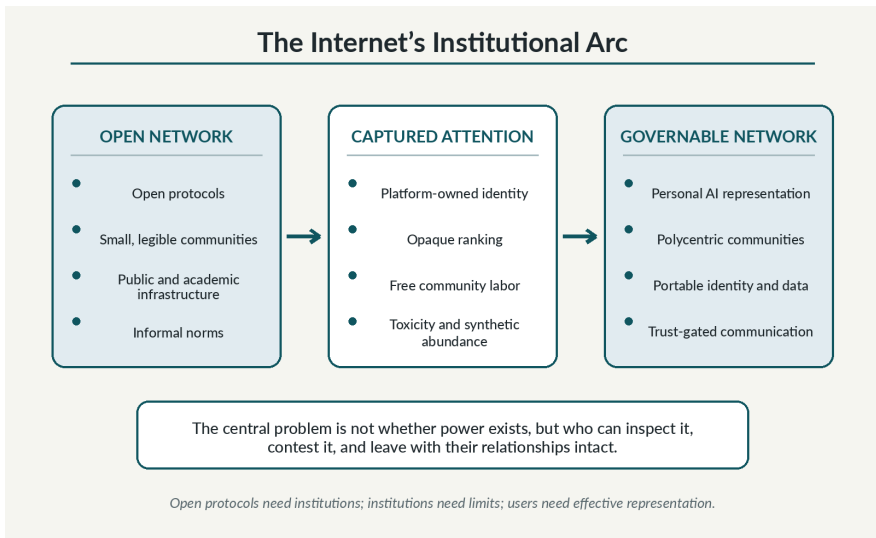


Figura 1. Arcul instituțional al Internetului: de la protocoale deschise, prin atenție concentrată, spre rețele guvernabile.

Instrumentele trebuie să rămână distincte. O licență de software sau de conținut guvernează copierea și modificarea. O licență de marcă guvernează utilizarea identității comune. O constituție alocă competențe de decizie, audit, modificare, urgență și recurs. Un acord de contribuție recunoaște munca, întreținerea și capitalul. Contractele de servicii limitează găzduirea, căutarea, recomandarea și utilizarea datelor. Nici un token, nici o licență open-source nu pot efectua toate aceste locuri de muncă.

Descentralizarea trebuie testată în practică. Membrii pot exporta relații și arhive, nu doar să descarce un fișier? Poate o comunitate să schimbe găzduirea fără să dispară? Poate apela inversa un moderator? Poate fi înlocuit un operator fără a rupe identitatea? Conționarii împărtășesc beneficiile economice? Poate un furnizor să redefinească accesul unilateral? Un registru de depozit sau distribuit nu este descentralizare atunci când instituția socială rămâne captivă.

Recomandarea are nevoie de o inversare similară. Platformele de astăzi construiesc profiluri ascunse și folosesc obiective mixte - retenție, publicitate, siguranță, priorități comerciale și strategie - pentru a decide ce observă utilizatorii. Chiar și clasamentul sofisticat tratează modelul utilizatorului ca fiind activul platformei. Un AI personal ar putea, în schimb, să mențină o reprezentare privată, vizibilă a intereselor, obligațiilor, părtinirii și limitelor. Ar putea aduna candidați din mai multe surse, ar putea aplica politici explicite, ar putea explica compromisurile, amintiți corecțiile, prefera dovezile primare, ar putea reduce indignarea, ar putea introduce dezacorduri credibile sau ar putea respinge sponsorizarea nedeazăluită. Cercetările recente descriu această schimbare ca mișcare de la profiluri ascunse la personalizarea (Liu et al. 2026) guvernabilă.

Schimbarea importantă este constituțională, nu doar predictivă. Platformele deja prezic gustul. Noua posibilitate este ca reprezentarea utilizatorului să devină inspectabilă, portabilă și răspunzătoare în fața utilizatorului. Cercetarea recomandată a arătat de mult timp că experiența depinde de control, diversitate, confidențialitate, efort și explicație, precum și de acuratețea (Cramer et al. 2008; Knijnenburg et al. 2012; Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018). Agentul ar trebui să expună clasamentele alternative și contraestimarea, mai degrabă decât să devină în liniște o cameră de ecou mai intimă.

Un astfel de agent creează, de asemenea, riscuri. Aceasta poate flata impulsurile temporare, poate păstra preferințele învechite, poate scurge memoria privată, poate depinde de un furnizor de cloud sau poate fi manipulată prin injecție promptă și surse otrăvite. Obiectivele sale, incertitudinea, relațiile comerciale, calea de

actualizare și competențele delegate trebuie, prin urmare, să fie vizibile. Preferințele trebuie să fie revăzute și uneori expirate. Mai multe politici de clasificare ar trebui să fie comparabile. Prelucrarea locală sau confidențială, proveniența, limitele de capacitate și jurnalele de acțiune auditabile nu sunt detalii opționale; acestea sunt garanții constituționale.

O a doua inversare poate apărea sub stratul de platformă. Internetul actual expune serviciile la un spațiu global de adrese și apoi cheltuiește eforturi enorme respingând traficul nedorit. E-mailul acceptă o încercare de livrare de la străini. Serviciile publice se apără împotriva scanării, spamului, atacurilor de acreditare, răzuirii și refuzului de serviciu. Deschiderea rămâne valoroasă, dar receptivitatea globală nu ar trebui să fie implicită pentru fiecare serviciu personal și agent AI.

Un viitor sistem ar putea păstra interfețe familiare - adrese, inbox-uri, contacte, grupuri, documente partajate și asistenți - în timp ce schimbă limita de încredere. O adresă publică nu trebuie să dezvăluie un punct final personal permanent. Contactul inițial ar putea trece printr-un serviciu de introducere îngust. O introducere cu succes ar putea emite o capacitate revocabilă care să definească cine poate semna, trimite, invoca un agent sau deschide un canal. După aceea, oamenii și agenții puteau comunica prin sesiuni directe sau transmise criptate folosind WebRTC canale de date sau transporturi conexe.

WebRTC este o singură componentă. Acesta furnizează APIs și protocoale pentru medii și date interactive, cu conectivitate negociată prin ICE și adesea asistată de relee (IETF 2018; IETF 2021a; W3C 2025a). Nu definește semnalizarea, livrarea offline, arhivele, identitatea socială sau încrederea. O adresă lizibilă asemănătoare e-mailului ar putea rămâne utilă, în timp ce un DID sau un identificator echivalent oferă control criptografic portabil și Acreditările verificabile oferă revendicări (W3C 2022; W3C 2025b; W3C 2026) selective. Aceste tehnologii dovedesc controlul sau emite declarațiile, nu onestitatea. Încrederea vine încă din relații, instituții, susțineri, istorie și context.

Rețeaua rezultată ar fi mai degrabă legată de încredere decât receptivă la nivel global în mod implicit. Actorii necunoscuți ar putea necesita o introducere, o recomandare, o obligațiune sau un acreditare relevantă. Periectorii de dispariție ar putea reduce corelația între relații. Agenții ar putea negocia limitele ratelor, formatele acceptate, confidențialitatea și automatizarea înainte de începerea unei sesiuni. Un utilizator ar putea revoca o relație fără a înlocui o identitate globală. Suprafața expusă s-ar micșora, deoarece majoritatea serviciilor personale nu ar accepta niciodată un trafic arbitrar nesolicizat.

Tabelul 2. Un set diferit de implicite

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Profilul platformei ascunse	Un model personal AI controlat de utilizatori, care poate fi inspectat, corectat, constrâns, exportat sau șters.
Inbox expus la nivel global	Introducerile cu titluri de încredere, contactul bazat pe capacitate și canalele specifice relației.
Un sistem de clasificare opac	Furnizori de clasificare plurală, inspectabile, selectați de utilizatori și comunități în scopuri declarate.
Comunitate corporativă	Comunități policentrice care operează sub un brand descentralizat comun și o constituție contestabilă.
Întreținere gratuită invizibilă	Finanțare explicită pentru moderare, securitate, infrastructură, reparații și gestionarea pe termen lung.
Exportul nominal de date	Identitate portabilă, relații, dovezi de reputație, arhive și continuitate practică a serviciului.
Autenticitatea prin intuiție	Pronostivul, sponsorizarea responsabilă și etichetarea clară a participării automate.

Serverele vor rămâne. WebRTC are adesea nevoie de infrastructură de semnalizare și de releu; comunicarea asincronă are nevoie de servicii de stocare și înainte; grupuri sigure au nevoie de protocoale precum Securitatea (IETF 2023; IETF 2025) a stratului de mesaje. Furnizorii ar vinde în continuare depozitarea, disponibilitatea, descoperirea, backup-ul, calculul și răspunsul la abuz. Diferența este

că niciun furnizor nu ar trebui să dețină identitatea, relațiile, recomandările și arhivele ca un singur pachet indivizibil.

Agenții personali ar acționa ca săli de corespondență locale, recomandări, mediatori de securitate și reprezentanți. Acestea ar putea examina introducerile, verifica acreditările, selecta ștafetele, rezuma mesajele, aplica politica de confidențialitate și urmări autoritatea delegată. Deoarece acest rol este puternic, agentul trebuie să fie auditabil și înlocuibil. Modelul, memoria, permisiunile și stimulentele comerciale nu pot deveni o altă constituție ascunsă.

Cel mai realist viitor este o topologie mixtă. Unele comunități vor rămâne centralizate, deoarece proprietatea sau răspunderea clară servește scopului lor. Alții vor federa. Alții vor împărtăși standardele și reputația prin intermediul mărcilor descentralizate în timp ce folosesc operatori independenți. Pluralismul nu este un defect temporar. Este apărarea împotriva unui nou suveran universal.

Testul final este simplu. Un Internet viu ar trebui să ajute oamenii să formeze comunități, să creeze bunuri publice durabile, să descopere informații surprinzătoare și să folosească asistență inteligentă fără a preda identitatea și relațiile cu oricine deține interfața dominantă. Ar trebui să facă abuzul costisitor fără a face disidența imposibilă; permite moderarea fără moderatori nerevizuibili; recompensează fondatorii și operatorii fără a acorda o regulă ereditară; și să lase recomandarea să ajute o persoană să gândească, mai degrabă decât să definească în tăcere ceea ce persoana are voie să vadă.

Natura umană nu va fi eliminată din rețea. Curiozitatea, generozitatea, vanitatea, tribalismul, curajul, cruzimea și îngrijirea vor apărea în fiecare arhitectură. Progresul înseamnă construirea de instituții în care capacitățile mai bune sunt mai ușor de coordonat, capacitățile mai rele sunt mai greu de înmormântat, iar utilitatea temporară nu devine proprietatea permanentă asupra lumii sociale.

***Notă privind dovezile.** Afirmațiile sunt susținute în primul rând de cercetări evaluate de colegi, cărți academice, standarde și rapoarte instituționale. Propunerile tehnice din*

capitolele 7 și 8Z sunt prezentate ca direcții de proiectare construite din componente mature, nu ca pretenții că problema integrării este deja rezolvată.

Capitolul 1: Înaintea platformelor

Internetul timpuriu este adesea amintit ca o republică pierdută a egalilor. A fost mai interesant decât atât. Arhitectura deschisă a apărut din instituții, comunități de experți și alegeri ingineresti deliberate. Succesul ei a creat libertăți pe care designul ei social nu era pregătit să le guverneze.

1.1 Protocoale deschise, bani publici și comunități mici

ARPANET și Internet nu au fost produse spontane ale unei piețe sau ale unei contraculturi. Acestea au apărut din programe publice de cercetare, universități, contractori, comunități de standarde și ingineri care aveau nevoie de rețele eterogene pentru a interacționa. Comutarea pachetelor, protocoalele de gazdă și mai târziu TCP/IP au fost soluții la problemele tehnice și organizatorice. Sistemul a trebuit să supraviețuiască diversității echipamentelor, limitelor administrative și schimbării aplicațiilor. Arhitectura rezultată a distribuit funcții spre margini și a evitat solicitarea unei rețele pentru a înțelege fiecare utilizare (Clark 1988; Leiner et al. 1997) viitoare.

Această istorie tehnică contează pentru că interpretările politice ulterioare tratează adesea descentralizarea ca fiind scopul moral original al rețelei. Rezilientul, interoperabilitatea și dezvoltarea aplicațiilor fără permisiune au avut cu siguranță consecințe politice, dar nu au fost o teorie politică completă. Tradiția end-to-end a constrâns ceea ce nucleul rețelei ar trebui să decidă; nu a specificat modul în care comunitățile ar trebui să gestioneze hărțuirea, modul în care ar trebui să fie plătiți contribuitorii sau modul în care un sistem de clasificare publică ar trebui să-și justifice alegerile (Saltzer, Reed, and Clark 1984).

Cultura primei rețele a fost modelată de accesul selectiv. Universitățile, laboratoarele de cercetare și amatorii sofisticăți din punct de vedere tehnic au furnizat mulți participanți. Normele profesionale comune și interacțiunea repetată au făcut ca reputația să fie semnificativă. Informalitatea a funcționat pentru că comunitățile erau suficient de mici pentru ca istoria să fie amintită și pentru că participarea însăși necesita efort. Acest lucru nu a eliminat ierarhia. Administratorii au controlat mașinile, listele de corespondență și conturile. Expertiză status conferit. Persoanele care nu au împărtășit ipotezele tehnice și culturale dominante ar putea fi ignorate sau excluse.

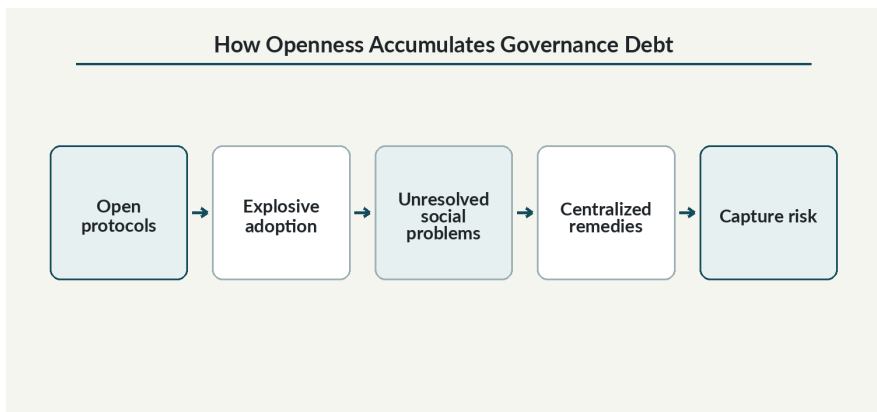


Figura 2. Protocoalele deschise au redus dependența tehnică, lăsând în același timp o datorie tot mai mare în identitate, descoperire, moderație și finanțare.

Prin urmare, libertatea asociată cu internetul timpuriu a fost atât reală, cât și subvenționată. Banii publici au sprijinit infrastructura. Universitățile au absorbit costurile. Voluntarii au menținut software-ul și documentația. Angajatorii au permis personalului calificat să contribuie. Rețeaua părea să plutească deasupra economiei obișnuite, deoarece o mare parte din economia sa era ascunsă în instituții care aveau alte motive decât profitul direct pentru a o susține. Când accesul s-a extins, costul funcționării sistemelor sociale a devenit mai greu de ascuns.

Lansarea software-ului World Wide Web de către CERN în 1993 a exemplificat puterea generozității instituționale. Permițând utilizarea fără redevențe, CERN a permis browserelor, serverelor și

site-urilor concurente să apară fără a cere permisiunea unui proprietar (CERN 1993) central. Decizia nu a predeterminat un Web necomercial. Aceasta a făcut posibilă inovația comercială și necomercială pe aceeași bază. Deschiderea a creat un domeniu în care ambele comune și corporațiile ar putea crește.

Prima contradicție era deja prezentă. Un protocol poate fi deschis în timp ce comunitățile care îl folosesc sunt închise. Un serviciu poate fi descentralizat, în timp ce accesul la expertiză, hardware și timp rămâne inegal. Un standard public poate permite concentrarea privată dacă activele complementare, cum ar fi descoperirea, identitatea și distribuția, devin limitate. Istoria internetului nu este o cădere de la puritatea tehnică. Este mișcarea puterii de la un strat la altul, deoarece fiecare blocaj este rezolvat.

Acest lucru explică de ce nostalgia este un ghid slab. Recrearea protocoalelor vechi sau a forumurilor cronologice nu ar recrea condițiile sociale în care păreau ușor de gestionat. Miliarde de utilizatori, adversari automati, stimulente comerciale și sisteme generative schimba scara problemei. Ceea ce rămâne valoros din internetul timpuriu nu este inocența sa, ci realizarea sa instituțională: mai multe rețele și implementări ar putea coopera, deoarece standardele erau deschise și autoritatea era limitată la bază.

Cultura standardelor în sine conținea un indiciu instituțional util. Cererile de comentarii au fost argumente tehnice publice, mai degrabă decât decrete, iar idealul consensului dur și al codului de funcționare a făcut ca autoritatea să depindă parțial de rezultatele implementabile. Procesul nu a fost niciodată perfect democratic: participarea a necesitat expertiză, timp și acces, în timp ce resursele cheie, cum ar fi numele și adresele, încă mai erau necesare în coordonare. Cu toate acestea, a demonstrat că regulile comune pot apărea fără ca un singur furnizor să dețină fiecare implementare. Legitimitatea a venit din specificație deschisă, din implementările concurente și posibilitatea unei provocări tehnice.

Chiar și nucleul presupus descentralizat conținea funcții concentrate. Sistemul de nume de domeniu a introdus delegarea ierarhică;

înregistrarea adecvării și a protocolului necesare, furnizorii mari de coloană vertebrală au ocupat poziții strategice. Descentralizarea însemna că nici o singură concentrație nu controla în mod necesar fiecare strat, nu acea concentrație a dispărut. Această viziune stratificată este esențială pentru reforma contemporană. Un sistem poate tolera un registru central dacă identitățile, datele, clienții și comunitățile se pot deplasa în jurul acestuia. Devine periculos atunci când controlul unui strat este folosit în proprietatea tuturor celorlalte.

Sarcina neterminată este de a extinde acest principiu în sus. Identitatea nu trebuie să fie de nedespărțit de o singură aplicație. Reputația nu trebuie să fie prinsă în interiorul unei baze de date. Comunitățile ar trebui să poată angaja infrastructură fără a transfera suveranitatea. Recomandarea trebuie să fie înlocuibilă. Moderarea ar trebui să funcționeze prin competențe declarate și recurs. Primii ingineri au creat un substrat de comunicații deschise. Următoarea generație trebuie să creeze un substrat instituțional deschis.

1.2 E-mail, forumuri, directoare și căutare

E-mailul este cea mai clară demonstrație că federația poate supraviețui la scară globală. O persoană poate trimite un mesaj peste granițele organizaționale fără ambele părți aparținând aceluiași furnizor. Domeniile permit administrarea locală, în timp ce protocoalele comune păstrează interoperabilitatea. Acest model este mai puțin elegant în practică decât în diagrame, dar a rezistat proprietarului complet de către orice companie de zeci de ani.

Slăbiciunea ei este la fel de instructivă. E-mailul permite contactul nesolicizat la costuri marginale extrem de scăzute. Expeditorul externalizează costurile de filtrare, depozitare, atenție și securitate pentru destinatari și furnizori. Studiul Spamalytics a constatat că o campanie ar putea rămâne viabilă din punct de vedere economic, în ciuda unei rate de conversie extraordinar de scăzute, deoarece milioane de mesaje au fost ieftine de trimis prin intermediul mașinilor (Kanich et al. 2009) compromise. Sistemele de autentificare și reputație au redus abuzul, dar au concentrat și energie practică la

furnizorii mari capabili să opereze filtre sofisticate și să influențeze livrabilitatea.

Usenet și forumurile web au creat culturi locale mai bogate. Organizația lor centrată pe subiecte a păstrat conversații lungi și a permis reputația să se acumuleze într-un domeniu. Un forum tehnic bun ar putea deveni o arhivă vie mai utilă decât orice manual formal. Cu toate acestea, cele mai multe forumuri au fost guverne private. Proprietarii au controlat baza de date și domeniul. Moderatorii au interpretat regulile, adesea fără apel. Comunitățile ar putea fi generoase și experte, rămânând în același timp fragile din punct de vedere constituțional.

Directorii precum catalogul timpuriu al lui Yahoo și Open Directory Project au făcut ca selecția să fie vizibilă. Editorii umani au clasificat site-uri și implicit au garantat relevanță. Modelul ar putea exprima judecata și contextul, dar nu s-a extins cu Web-ul. Editorii au devenit blocaje, categorii întărite, iar deciziile ar putea fi capturate de grupuri mici. Totuși, utilizatorul putea vedea că directorul reprezenta o structură editorială, mai degrabă decât o hartă obiectivă a realității.

Motoarele de cautare au rezolvat scara prin automatizarea selecției. Analiza legăturilor și indicii mari au făcut Web-ul utilizabil, dar clasamentul a dobândit un rol politic. Un motor de căutare nu doar că nu recuperează ceea ce există. Alocă vizibilitate, ceea ce determină adesea dacă o sursă are o existență practică pentru majoritatea utilizatorilor. Introna și Nissenbaum au susținut din timp că motoarele de căutare favorizează inevitabil unele site-uri și valori, chiar și atunci când alegerile lor sunt prezentate ca relevanță (Introna and Nissenbaum 2000) tehnică.

Tabelul 3. Ce a rezolvat fiecare strat timpuriu și ce a lăsat nerezolvat

Elemento	Semnificație sau consecință de design
TCP/IP și design end-to-end	Rețelele eterogene conectate și dependența limitată de proprietarii intermediari; nu au creat identitate socială sau guvernanta comunitară.

Elemento	Semnificație sau consecință de design
E-mail	A creat mesaje federate la nivel mondial; destinatari expuși la spam, falsificare, concentrarea reputației și abuz la costul de trimitere neglijabil.
Usenet forumuri	și A activat comunități de subiecte durabile; s-au bazat pe norme locale fragile, proprietari, administratori și rezolvarea conflictului costisitor din punct de vedere social.
Categorie: Directorie	A făcut vizibilă judecata editorială umană; nu a reușit să escaladeze și să creeze putere în jurul incluziunii, categoriilor și fracțiunilor editorilor.
Motoare căutare	de Descoperire la scară redusă pe Web-ul deschis; a făcut clasificarea unui intermediar opac între publicare și vizibilitatea practică.

Mutarea de la director la căutare a schimbat aspectul puterii. Categoriile umane părea subiective. Rezultatele algoritmice au părut descoperite. Cu toate acestea, fiecare sistem de clasificare alege semnale, gestionează manipularea, definește prospețimea și echilibrează obiectivele comerciale și publice. Căutarea a creat, de asemenea, o industrie adversă. Editorii au fost optimizați pentru sistemul de clasament; sistemul de clasificare s-a adaptat la optimizare; conținutul a abordat din ce în ce mai mult clasificatorul înaintea cititorului.

E-mailul, forumurile, directoarele și căutarea conțin, prin urmare, întregul viitor în miniatură. Federația păstrează ieșirea, dar atrage abuzuri. Comunitățile locale produc cunoștințe, dar pot deveni oligarhii private. Curatoria umană oferă context, dar nu poate acoperi totul. Clasamentul algoritmic se clasează, dar ascunde judecata. Niciunul dintre aceste sisteme nu este un eșec. Fiecare dezvăluie un compromis instituțional diferit.

Defalcarea socială asociată cu „Sphiatrei eterne” a făcut ca problema de scalare să fie vizibilă înaintea platformelor moderne. Cohortele noi au intrat întotdeauna în Usenet și au învățat normele sale, dar accesul comercial a transformat un aflus periodic în sosire permanentă în masă. Participanții vechi au dat adesea vina pe noii veniți, uneori cu dispreț elitist, dar problema mai profundă a fost

instituțională: imbarcarea, moderația și memoria nu au fost concepute pentru o creștere continuă. Normele care pot fi transmise numai prin mentoratul pacientului sunt vulnerabile atunci când sosirile depășesc numărul de mentori.

Proiectul Directorului Deschis a încercat mai târziu să combine judecata editorială umană cu munca de voluntariat distribuită. Acesta a dovedit că mii de editori ar putea menține un catalog public, dar și că proprietatea categoriei, revizuirea lentă și standardele inegale ar putea deveni blocaje. Motoarele de căutare au înlocuit directoriile nu pentru că judecata umană a fost inutilă, ci pentru că indexarea automată ar putea acoperi ordinele de magnitudine mai mare de material. Comerțul a fost acoperire pentru inspecție.

E-mailul a devenit, de asemenea, operațional mai centralizat decât sugerează protocoalele sale. Serverele independente rămân posibile, dar livrabilitatea depinde de reputație, autentificare, răspuns la abuz și relații cu furnizorii majori. Un operator mic se poate conforma standardelor și încă găsește mesaje filtrate. Acesta este un model recurent: protocol deschis la stratul formal, încrederea concentrată la stratul operațional. Vindecarea nu este de a nega utilitatea filtrării profesionale, ci de a face regulile, portabilitatea și apelurile sale mai puțin dependente de câteva companii.

Epoca platformei nu a înlocuit aceste sisteme pentru că avea o filozofie superioară. Acesta a combinat funcțiile lor utile în spatele unui cont și a unei interfețe. Mesajele, identitatea, descoperirea, reputația, distribuția și monetizarea au devenit mai ușoare, deoarece un operator le-ar putea coordona. Costul acestei comodități a fost că operatorul a dobândit, de asemenea, puterea de a redefini fiecare funcție simultan.

Capitolul 2: Platforme și constituții ascunse

Platforme câștigate făcând Internetul inteligibil. Ele au devenit periculoase atunci când integrarea s-a transformat în suveranitate și când comunitățile au descoperit că comoditatea a fost achiziționată cu identitate neportabilă, reguli invizibile și dependență de clasamentul privat.

2.1 De ce au câștigat platformele

Web-ul deschis a cerut utilizatorilor să-și assembleze propriul mediu. Aveau nevoie de găzduire, identitate, contacte, instrumente de publicare, descoperire, protecție împotriva spamului și, uneori, de sisteme de plată. Platformele au integrat aceste funcții și au eliminat frecarea tehnică. Succesul lor nu a fost dovada că utilizatorii au preferat dominația. A fost o dovadă că coordonarea are valoare.

Efectele rețelei au întărit rezultatul. Un serviciu de comunicare devine mai util atunci când contactele sunt deja prezente. O piață atrage cumpărătorii deoarece vânzătorii sunt prezenți și vânzătorii pentru că sunt prezenți cumpărători. Un recomandator se îmbunătățește atunci când observă mai mult comportament. Un sistem de moderare beneficiază de informații partajate privind abuzurile. Aceste efecte fac sistemele integrate dificil de contestat chiar și atunci când concurenții oferă caracteristici individuale mai bune.

Calculul mobil a intensificat centralizarea. Aplicațiile distribuite prin intermediul magazinelor controlate ar putea combina identitatea, notificarea, captarea media, plățile și locația. Graficul social s-a mutat de la hyperlink-uri și se adresează cărților în baze de date proprietare. Utilizatorul nu a mai navigat între site-uri independente atât de mult încât a rămas în interiorul unui feed în care sursele externe au fost redactate ca obiecte de conținut.

Platformizarea a schimbat și Webul însuși. Site-urile au încorporat butoane sociale, analiză, publicitate, autentificare și servicii de livrare a conținutului furnizate de un număr mic de firme. Helmond descrie aceasta ca transformarea datelor web în date „platform ready”: Webul deschis a devenit o suprafață prin care platformele își puteau extinde structurile de date și modelele de afaceri (Helmond 2015). Frontiera dintre un website și o platformă a devenit poroasă într-o singură direcție. Site-urile independente depindeau de platforme mai mult decât depindeau platformele de vreun site individual.

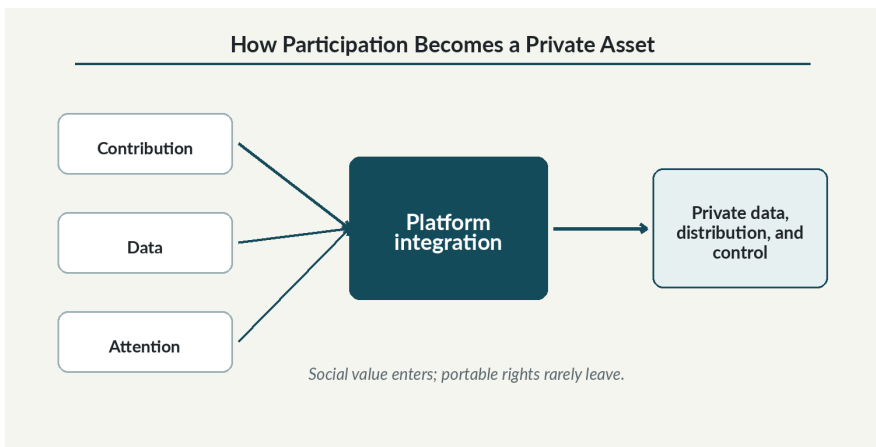


Figura 3. Modul în care participarea publicului devine un activ al platformei private atunci când identitatea, relațiile, datele și clasamentul sunt integrate vertical.

Platforma integrată a rezolvat descoperirea prin deținerea relației de audiență. A rezolvat identitatea prin emiterea de conturi. A rezolvat moderarea prin definirea standardelor comunității. A rezolvat finanțarea prin publicitate, abonamente, taxe sau servicii bazate pe date. Fiecare soluție a fost rațională din punct de vedere operațional. Problema constituțională a apărut deoarece aceeași firmă a definit regulile, le-a interpretat, a controlat probe, a operat mecanismul de apel și a deținut activele reziduale.

Termenii serviciului au oferit permisiunea legală pentru schimbarea unilaterală, dar consimțământul formal nu a creat legitimitate substanțială. Oamenii au investit ani de zile în comunități, afaceri, audiențe și reputații care ar putea fi modificate de deciziile de

produs. Dezvoltatorii au construit pe interfețe care ar putea fi reevaluate. Moderatorii au întreținut spații ale căror date nu le dețineau. Creatorii s-au adaptat la sistemele de clasificare care s-ar putea schimba fără explicații. Platforma s-a comportat simultan ca proprietar, legislativ, poliție, instanță, bancă centrală și distribuitor media.

Complexitatea internă a corporațiilor nu trebuie ignorată. Echipele de siguranță, moderatorii, inginerii, cercetătorii, directorii executivi, investitorii și agenții de publicitate pot avea obiective contradictorii. Harm nu necesită o singură intenție rău intenționată. Structurile de guvernare pot privilegia în mod repetat creșterea, apărarea juridică și veniturile chiar și atunci când mulți angajați identifică costul social. „Platforma” este, prin urmare, cel mai bine înțeleasă ca o instituție cu o structură obiectivă dominantă, nu ca o minte unificată.

Publicitatea a făcut această integrare deosebit de puternică. O platformă ar putea subvenționa accesul liber, ar putea observa comportamentul între servicii și ar putea optimiza atât selecția conținutului, cât și direcționarea comercială. Aceleași date au îmbunătățit confortul și puterea pieței. Deoarece modelul de afaceri a apreciat predicția și retenția, platforma a avut un motiv structural pentru a extinde numărul de comportamente pe care le-ar putea observa și timpul pe care utilizatorii l-au petrecut în interiorul mediului său. Supravegherea nu a fost doar o defecțiune accidentală a vieții private; a fost o infrastructură productivă.

Implicitele au întărit concentrarea. Majoritatea utilizatorilor nu schimbă browserele, furnizorii de căutare, setările de confidențialitate sau permisiunile aplicației decât costul implicitului devine evident. Controlul sistemelor de operare, browserelor, magazinelor de aplicații și butoanelor de identitate, prin urmare, traduse în putere de distribuție. Un serviciu ar putea fi contestat nominal, rămânând practic dominant, deoarece trecerea necesită atenție, cunoștințe tehnice și coordonare socială.

Modelul platformei a transformat, de asemenea, editorii externi în furnizori. Organizațiile de știri, creatorii și comercianții depindeau de distribuția algoritmică în timp ce primeau informații incomplete

despre reguli. Relația semăna cu o piață a cărei bursă deținea clientul, a stabilit clasamentul, a concurat cu vânzătorii și a schimbat taxele după bunul plac. Acest lucru nu a făcut ca fiecare decizie de platformă să fie abuzivă, dar a făcut negocierea structural asimetrică.

Leția nu este că integrarea trebuie interzisă. Experiențele integrate sunt valoroase, iar majoritatea utilizatorilor nu vor gestiona zeci de servicii tehnice independente. Întrebarea de proiectare este dacă integrarea necesită proprietate. O comunitate ar trebui să poată delega instrumente de găzduire, căutare, plăți sau erori de moderare fără a-și preda identitatea și arhiva. Un utilizator ar trebui să poată schimba un recomandator fără a abandona contactele. Platforma ar trebui să devină un strat de servicii înlocuibil, mai degrabă decât un teritoriu suveran.

2.2 Captură corporativă, puterea moderatorilor și muncă gratuită

Participarea digitală produce mai multe tipuri de valoare simultan. Postările și videoclipurile atrag publicul. Ratingurile îmbunătățesc căutările. Relațiile sociale sporesc retenția. Moderarea menține spațiile utilizabile. Urmele comportamentale îmbunătățesc direcționarea și predicția. Platforma furnizează infrastructură care face ca aceste contribuții să fie combinate, dar proprietatea convențională atribuie activul acumulat aproape în întregime companiei.

Relatarea Terranova a muncii libere rămâne utilă deoarece identifică integrarea producției culturale voluntare în sistemele comerciale (Terranova 2000). Termenul nu ar trebui să implice faptul că fiecare contribuție neplătită este angajarea deghizată. Oamenii contribuie pentru plăcere, identitate, reputație, învățare, ajutor reciproc și scop public. Exploatarea devine vizibilă atunci când instituția se bazează pe aceste motive, refuzând în același timp contribuitorilor voce, portabilitate și participare la valoarea pe care o creează interdependența lor.

Munca moderatorului este un exemplu concentrat. Voluntarii interpretează regulile, detectează fraudă, mediază conflictul și absorb abuzul. Matias descrie acest lucru ca muncă civică deoarece creează condiții pentru participarea colectivă (Matias 2019). Platformele celebrează adesea comunitatea în timp ce tratează oamenii care o mențin ca utilizatori înlocuibili. Aranjamentul poate fi reciproc avantajos, dar devine instabil atunci când moderatorii poartă responsabilitatea fără drepturi sau resurse.

Tabelul 4. Centre distincte de putere în interiorul unei comunități de platformă

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Compania de platforme	Deține infrastructura, conturile, accesul la date, monetizarea, providențele tehnice și autoritatea finală de elaborare a regulilor.
Fondator sau grup executiv	Poate stabili misiunea și strategia, dar pot păstra puterile de urgență sau controlul misiunii fără legitimare periodică.
Moderator voluntar	Controlează interpretarea locală și accesul zilnic, adesea cu puțină salarizare, sprijin, supraveghere sau îndrumare procedurală.
Facțiuni organizată	Poate domina consultările, votul, raportarea și normele sociale prin persistență, mai degrabă decât prin sprijin reprezentativ.
Agent de publicitate sau furnizor de modele	Influențează obiective de optimizare și vizibilitate indirecte prin dependența de venituri, accesul la date sau blocarea tehnică.
Membru obișnuit	Creează atenție, relații, conținut și cultură, în timp ce deține de obicei drepturi slabe asupra activului colectiv rezultat.

Captarea moderatorului este totuși reală. Mandatul lung, controlul asupra numirilor, canalele de coordonare privată și apelurile slabe pot transforma administrarea în oligarhie. Cercetările privind producția inter pares au constatat că deschiderea nominală nu împiedică grupurile de conducere durabile să consolideze autoritatea (Shaw and Hill 2014). O anumită concentrare este funcțională; oamenii experimentați cunosc istoria și pot răspunde rapid.

Problema nu este ierarhia însăși, ci ierarhia fără rotație, audit, jurisdicție declarată sau o modalitate credibilă de a contesta deciziile.

Puterea corporativă și puterea moderatorului interacționează. Companiile pot delega decizii dificile voluntarilor, păstrând în același timp dreptul de a-i depăși. Moderatorii pot utiliza politica companiei pentru a legitima preferințele locale. Utilizatorii experimentează rezultatul combinat ca un sistem opac, chiar dacă autoritatea este fragmentată. Prin urmare, reforma trebuie să stabilească limite clare: care norme aparțin mărcii comune, care comunităților locale, care către furnizorii de infrastructură, și care drepturi rămân la membrii individuali.

Plata singură nu rezolvă capturarea. O platformă ar putea plăti creatorii sau moderatorii păstrând în același timp controlul unilateral. Plățile mici pentru date pot legitima extracția mai profundă prin transformarea calității de membru într-o serie de microtranzacții. Justiția economică contează, dar deficitul central este constituțional. Oamenii au nevoie de drepturi executorii privind schimbările de reguli, utilizarea datelor, reputația, arhivele și ieșirea.

Competiția este, de asemenea, insuficientă. O alegere între mai multe platforme închise este o alegere între constituțiile private. Competiția devine puternică atunci când schimbarea păstrează identitatea, relațiile și istoria. Portabilitatea trebuie să includă continuitatea socială, nu doar o arhivă descărcabilă. În caz contrar, ieșirea seamănă cu abandonarea unui oraș și lăsarea fiecărei relații în urmă.

Diferența dintre exportul de date și portabilitate merită subliniată. Exportul produce adesea o arhivă statică utilă pentru backup personal, dar inutilă pentru continuitate. Portabilitatea înseamnă că un alt serviciu poate interpreta datele, poate păstra identicatorii, poate restabili permisiunile și poate continua relațiile cu consimțământul. Portabilitatea socială este încă mai grea, deoarece adepții și membrii grupului trebuie să fie capabili să recunoască mișcarea. Prin urmare, standardele trebuie să acopere nu numai formatele de fișiere, ci și rezoluția identității, dovezile de relație, istoricul moderării și revocarea.

Interfețele de programare a aplicațiilor pot crea o deschidere aparentă, păstrând în același timp dependența. Accesul poate fi limitat, reevaluat sau retras; datele exportate pot omite semnale de clasificare și context social; clienții terți pot rămâne subordonați unui sistem de cont. Concursivitatea autentică impune ca interoperabilitatea să fie un drept sau o proprietate arhitecturală, nu un program de afaceri discreționar.

Guvernanța corporativă adaugă un alt strat. Directorii sunt adesea responsabili din punct de vedere juridic și financiar în fața consiliilor de administrație și a investitorilor, mai degrabă decât față de utilizatorii care au creat capitalul social al comunității. Corporațiile de beneficii, trusturile de administrare, cooperativele și îndatoririle de interes public pot modifica această aliniere, dar forma juridică singură este insuficientă. Capacitatea tehnică de a ieși și capacitatea constituțională de a contesta deciziile trebuie să însoțească orice promisiune de misiune.

Alternativa constructivă este separarea recompensei de suveranitate. Fondatorii și investitorii pot primi randamente economice limitate. Operatorii pot fi plătiți pentru infrastructură. Moderatorii pot fi despăgubiți pentru o muncă dificilă. Contribuitorii pot primi reputație, acțiuni de venituri sau drepturi de guvernanță. Niciunul dintre aceste roluri nu ar trebui să confere automat autoritate permanentă asupra întregii instituții. Comunitatea comună trebuie să existe în mod legal și tehnic în afară de orice furnizor de servicii.

Capitolul 3: Adversarul uman

Internetul nu a inventat cruzimea, fraudă, tribalismul sau competiția statutului. Le-a schimbat costul, viteza, scara și vizibilitatea. Orice arhitectură viitoare care presupune bunăvoință va fi capturată de cei dispuși să o exploateze.

3.1 Anonimat, dezinhibare, trolling și abuz coordonat

Anonimatul este adesea discutat ca o alegere binară între libertate și responsabilitate. În practică, identitatea online are multe dimensiuni: nume legal, pseudonim persistent, reputație, calitatea de membru, adresa tehnică și istoricul relațiilor. O persoană poate fi anonimă publicului în timp ce răspunde în fața unei comunități sau numită public în timp ce operează prin conturi de unică folosință. Designul bun separă aceste dimensiuni în loc să forțeze identificarea universală.

Valoarea protectoare a pseudonimului este substanțială. Disidenții politici, supraviețuitorii abuzurilor, pacienții, angajații și membrii grupurilor stigmatizate ar putea avea nevoie să vorbească fără a lega fiecare declarație de o identitate juridică. Sistemele Obligatorii de nume real pot transfera riscul de la agresori la obiective. Cu toate acestea, identitatea cu costuri reduse îngreunează, de asemenea, excluderea. Un actor interzis se poate întoarce, un grup coordonat poate simula consensul, iar un botnet poate multiplica participanții aparenti.

Cadrul de dezinhibare online al lui Suler a distins deschiderea benignă de dezinhibarea toxică și a identificat anonimatul, invizibilitatea, asincronicitatea și autoritatea slăbită drept condiții relevante (Suler 2004). Lucrări ulterioare au conectat trollingul cu trăsături sadice și manipulative, dar cercetarea experimentală a găsit și efecte situaționale. Participanții expuși la dispoziție negativă și discuție ostilă au devenit mai predispuși să posteze material abuziv

(Buckels, Trapnell, and Paulhus 2014; Cheng et al. 2017). Arhitectura nu doar revelează caracterul; ea modelează comportamentul.

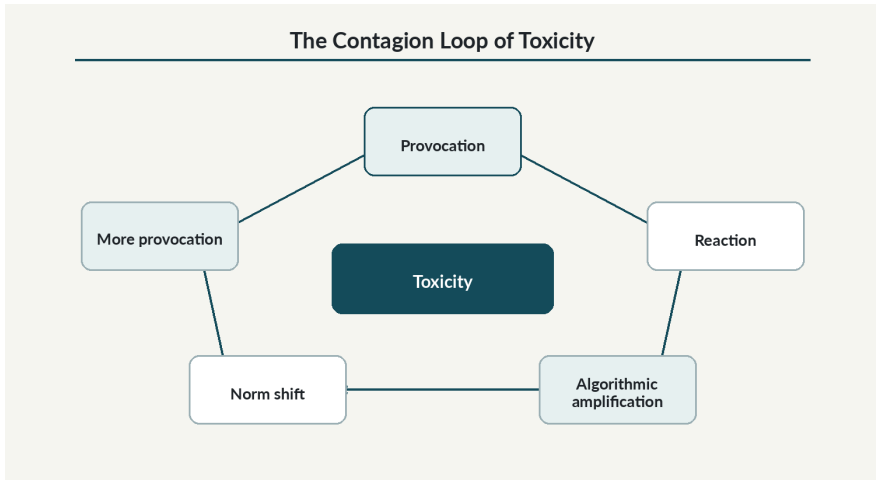


Figura 4. O buclă de toxicitate recurentă: provocarea produce reacție, reacția devine un semnal de clasificare, iar expunerea repetată modifică normele locale.

Trollingul este doar un singur model de adversar. Spam exploatează o distribuție ieftină. Brigading importă o audiență organizată într-o dispută locală. Hărțuirea coordonează contactul repetat în conturi și servicii. Astroturfing simulează sprijinul public independent. Boții sociali amplifică materialul sau fabrică activitatea aparentă. Operațiunile de influență combină personaje, conținut direcționat, sincronizare și narațiuni cross-platform. Aceste comportamente diferă în acest scop și necesită răspunsuri diferite.

Avantajul scalei aparține de obicei atacatorului. O persoană poate crea mii de mesaje; fiecare destinatar trebuie să decidă dacă un mesaj este autentic. Un atacator poate testa multe identități; un apărător trebuie să păstreze accesul pentru noii veniți legitimi. O afirmație falsă poate fi repetată instantaneu; o țintă trebuie să colecteze dovezi în cadrul sistemelor fragmentate. Această asimetrie explică de ce moderația pur locală eșuează adesea împotriva abuzurilor coordonate.

Reputația ajută doar atunci când este costisitor să se reconstruiască și să fie relevant pentru context. Un scor universal de reputație ar crea autoritate de supraveghere și transfer pe domenii fără legătură.

Reputația contextuală este mai sigură: o evidență îndelungată într-o comunitate de sprijin medical nu ar trebui să confere putere într-o dezbatere politică, iar o acreditare profesională verificată nu ar trebui să șteargă dovezile de abatere. Sistemele au nevoie de relații persistente fără a construi un sistem universal de credit social.

Fricțiunea nu este, prin urmare, dușmanul libertății. Frecarea plasată cu grijă o poate proteja. Conturile noi pot primi limite mai mici ale ratei. Invitațiile în masă pot necesita aprobare. Apelurile pot necesita o explicație scurtă, mai degrabă decât un singur clic furios. Acțiunile cu risc ridicat pot necesita acreditări mai puternice. Obiectivul nu este de a face participarea dificilă, ci de a face abuzul pe scară largă mai scump decât utilizarea umană obișnuită.

Competiția de stare intensifică această dinamică. Următorii publici contează, karma, insignele și metricele virale transformă interacțiunea într-o ierarhie vizibilă. Aceste semnale pot recompensa expertiza și contribuția susținută, dar creează, de asemenea, stimulente pentru certitudinea performativă, loialitatea fațională și umilirea rivalilor. Anonimatul nu elimină statutul; acesta reprimă statutul în istorii contabile și recunoașterea locală.

Problema Sybil este, prin urmare, socială la fel de mult ca criptografică. Necesitatea unei identități legale pe cont poate reduce duplicarea, dar creează supraveghere și excludere. Sistemele de dovadă a personalității pot stabili unicitatea, în timp ce nu reușesc să stabilească bunăvoința sau competența. Introducerile de încredere și acreditările specifice relațiilor oferă adesea un răspuns mai proporțional. Întrebarea nu este „Este acesta un om real?”, ci „Ce dreptate are acest actor pentru a interpreta această acțiune în acest context?”

Hărțuirea transpartinică expune slăbiciunea aplicării izolate. O comunitate poate interzice un actor în timp ce o alta oferă o zonă de punere în scenă. O victimă ar putea fi nevoită să documenteze zeci de conturi în cadrul serviciilor. Semnalele de abuz partajate pot ajuta, dar riscă să creeze liste negre opace. Un sistem mai bun împărtășește dovezi, domeniul de aplicare și expirare, lăsând în același timp

deciziile finale de primire a comunităților în cadrul propriilor proceduri.

Un Internet contradictoriu trebuie, de asemenea, să distingă eroarea de răutate. Detectarea prea agresivă poate exclude noii veniți, dialectele minoritare, ironia și discursul controversat. Sistemele automate sunt utile pentru triaj și modele evidente, dar sancțiunile sensibile la context necesită judecata umană și garanțiile procedurale. Un sistem care blochează fiecare risc devine un sistem în care numai actorii consacrați pot vorbi.

3.2 Moderarea ca guvernare

Moderarea este adesea descrisă ca menajeră, ca și cum regulile elimină doar murdăria dintr-un spațiu altfel neutru. Lucrarea lui Gillespie arată că moderația definește platforma în sine. Deciziile privind vorbirea acceptabilă, clasarea, integritatea contului și recomandarea determină ce fel de public există (Gillespie 2018). Chiar și o listă cronologică necesită reguli despre spam, duplicate, identitate și eliminare.

Moderarea legitimă începe cu jurisdicția. Un furnizor global de infrastructură ar trebui să intervină împotriva malware-ului, a fraudei pe scară largă și a abuzurilor grave încrucișate. O comunitate locală ar trebui să definească subiectul, tonul, expertiza și așteptările culturale. O marcă comună poate impune drepturi minime și standarde de siguranță. Când aceste straturi sunt prăbușite, dezacordul local devine o criză la nivel de platformă, iar politica platformei devine un pretext pentru dominația locală.

Regulile trebuie să fie suficient de înțelese pentru a ghida conduita. Politicile extrem de detaliate creează adesea aspectul preciziei, crescând în același timp dependența de interpretarea din interior. Politicile extrem de vagi permit aplicarea arbitrară. Soluția practică este un strat constituțional concis, reguli locale și un corp de precedente anonimizate care arată modul în care cazurile recurente au fost rezolvate.

Tabelul 5. Tiparele adversariale cer răspunsuri diferite

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Trolling și hărțuire	Limitați recompensa socială, păstrați dovezile în incidente, protejați țintele și aplicați sancțiunile gradate cu recurs.
Spam și botnets	Utilizați limitele ratei, reputația de trimitere, dovada relației și fricțiunile economice sau computaționale proporționale cu scara.
Brigading	Detectați sosirea coordonată și votul importat fără a trata fiecare coaliție nepopulară ca fiind ilegală.
Astroturing și operațiuni de influență	Dezvăluți sponsorizarea, analizați coordonarea, păstrați incertitudinea de atribuire și funcționarea separată de impactul pretins.
Firme de conținut sintetic	Reduceți recompensele pentru volum, necesită proveniență sau sponsorizare și penalizați înșelăciunea sistematică, mai degrabă decât automatizarea în sine.
Agenți personali compromiși	Consolidarea capacităților, izolarea secretelor, înregistrarea autorității delegate și face ca acțiunile de mare impact să fie revocabile și revizorii.

Procedura nu este decoratiuni birocratice. Utilizatorii sunt mai predispuși să înțeleagă și să accepte moderarea atunci când sunt furnizate motive, chiar și atunci când nu le place rezultatul (Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019). Apelurile dezvăluie erori, identifică reguli neclare și limitează represaliile personale. De asemenea, impun costuri. Un sistem matur utilizează o revizuire proporțională: corectarea automată pentru greșeli evidente, apelul local pentru cazurile obișnuite și revizuirea independentă pentru disputele severe sau constituționale.

Moderatorii au nevoie de protecție, precum și de supraveghere. Ei se pot confrunta cu amenințări, conținut traumatizant, plângeri coordonate și presiuni din partea unor membri influenți. Voluntariatul nu trebuie să ascundă munca periculoasă. Comunitățile care depind de moderație ar trebui să finanțeze instruirea, rotația, sprijinul pentru sănătatea mintală și instrumentele sigure. Un moderator forțat să aleagă între burnout și abandon nu poate oferi o guvernare stabilă.

Experimentele privind intervenția platformei complică afirmația că aplicarea legii doar conduce la abuzuri în altă parte. Interdicțiile 2015 ale 2015-ului au fost asociate cu reduceri substanțiale ale discursului instigator la ură în rândul utilizatorilor afectați, fără dovezi clare ale migrației echivalente în comunitățile (Chandrasekharan et al. 2017) adiacente. Rezultatul nu justifică orice interdicție. Aceasta demonstrează că limitele pot schimba comportamentul și că instituțiile nu trebuie să accepte toxicitatea ca o expresie imuabilă a cererii.

Cel mai profund risc este capturarea constituțională. O clasă moderatoare poate deveni permanentă. Un fondator poate păstra puterea de urgență pe o perioadă nedeterminată. Un contributor bogat poate domina deoarece proiectul depinde de finanțare. O facțiune organizată poate inunda orice consultare. Votul formal nu rezolvă automat aceste probleme, deoarece participarea este inegală, iar minoritățile intense pot depăși membrii obișnuți.

Un design mai robust utilizează puteri separate. Reglementarea, aplicarea legii, contestațiile, deciziile de trezorerie și administrarea tehnică nu ar trebui să fie controlate de aceleași persoane. Termenii ar trebui să fie limitați. Ar trebui declarate conflicte de interese. Panourile selectate sau rotative aleatoriu pot suplimenta alegerile. Acțiunile de urgență ar trebui să expire, cu excepția cazului în care sunt ratificate. Jurnalul de audit ar trebui să facă modelele vizibile fără a expune victimele private.

Amploarea modifică procesul adecvat. Un grup mic poate discuta despre un caz în mod sincron și se poate baza pe memoria partajată. O rețea cu milioane de utilizatori are nevoie de triaj, dovezi standardizate, delegare și audit statistic. Automatizarea devine inevitabilă, dar ar trebui să recomande și să prioritizeze, mai degrabă decât să devină în tăcere judecător final în cazuri ambigue. Sistemele de volum mare ar trebui să publice ratele de eroare, rezultatele de apel și disparitățile între limbi sau comunități.

Inteligența artificială poate ajuta la moderare prin gruparea comportamentului coordonat, traducerea rapoartelor, identificarea precedentului și redactarea motivelor. De asemenea, poate amplifica

părtinirea și poate crea încredere falsă. Un model de limbaj care generează o explicație plauzibilă după ce a acționat un clasificator opac poate face sistemul să pară mai legitim fără a-l face mai corect. Explicațiile trebuie să fie legate de dovezi și norme reale, nu doar satisfăcătoare din punct de vedere retoric.

Legitimitatea unui sistem de moderare depinde și de tratamentul observatorilor. Explicațiile publice predau norme tuturor celor care le văd. Acuzația secretă lasă comunitatea să deducă regulile din zvonuri. Intensitatea limitează divulgarea în cazurile de hărțuire și siguranță, dar precedentele anonimizate pot arăta modele fără a expune victimele. De-a lungul timpului, acest corp de decizii devine o lege comună a comunității.

Ideea este de a imita un stat-națiune în fiecare forum. Grupurile mici au nevoie de instituții luminoase. Principiul este proporționalitatea: pe măsură ce consecințele deciziilor cresc, la fel ar trebui să se claseze și calitatea procedurii. Un grup de hobby se poate baza pe stewarzii de încredere. Un sistem global de cunoștințe, o rețea politică sau o piață profesională nu poate pretinde în mod plauzibil că discreția unui proprietar este un guvern suficient.

Capitolul 4: Relevanța este o constituție

Puterea decisivă a Internetului modern nu este adesea puterea de a elimina vorbirea, ci puterea de a ține un discurs practic inevitabil și alte discursuri practic invizibile. Clasamentul este guvernanta după probabilitate.

4.1 Căutare, fluxuri, implicare și deriva către Idiocracy

Un sistem de clasificare traduce un obiectiv social în semnale măsurabile. Motoarele de cautare estimează relevanța prin text, link-uri, autoritate, prospecționare, locație și mulți alți factori. Feed-urile sociale estimează probabilitatea interacțiunii. Recomandatorii prezic preferința. Fiecare sistem poate fi excelent din punct de vedere tehnic, în timp ce încă încorporează valori contestabile.

Greșeala centrală este de a confunda răspunsul comportamental cu preferința reflexivă. O persoană poate face clic pentru că un element este util, șocant, ofensator, provocator sexual, înfricoșător sau dificil de ignorat. Un comentariu poate exprima recunoștința sau furia. Timpul petrecut poate indica fascinație sau confuzie. Când aceste semnale sunt agregate în angajament, sistemul pierde sensul comportamentului, păstrându-și în același timp intensitatea.

Cercetările privind atenția colectivă arată că ciclurile de informare au accelerat, crescând concurența pentru o resursă (Lorenz-Spreen et al. 2019) umană finită. Creatorii se adaptează producând materiale mai frecvente, mai ligibile din punct de vedere emoțional și ambalate strategic. Platformele observă apoi comportamentul generat de propriul clasament și îl folosesc ca dovadă pentru următorul clasament. Recomandatorul nu este o oglindă pasivă. Acesta creează o parte din distribuția preferințelor pe care pretinde mai târziu că o detectează.

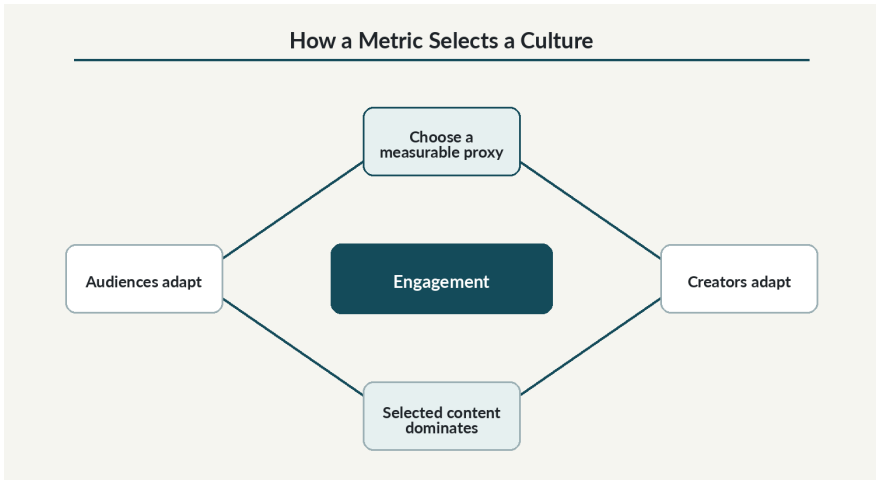


Figura 5. Atunci când reacția măsurabilă înlocuiește valoarea reflectorizantă, relevanța devine o mașină pentru selectarea conținutului simplificat și conflictual.

Legea lui Goodhart este adesea invocată vag, dar procesul relevant este clar. Odată ce o metrică devine o țintă, participanții se optimizează pentru ea. Titlul devine un dispozitiv de clic. Secunde de deschidere devin inginerie de retenție. Indignarea devine un format reutilizabil. Indicatorul selectează nu numai obiecte individuale, ci și tipurile de creatori și instituții capabile să supraviețuiască.

Acesta este mecanismul din spatele derivei spre „Idiocrăția”. Conținutul complex nu este în mod inherent nepopular, iar utilizatorii nu preferă universal prostiile. Dar complexitatea necesită adesea context și recompensă întârziată, în timp ce sistemele de clasificare favorizează semnalele disponibile imediat. Prin urmare, sistemul compară valoarea pe termen lung a unui element cu stimulul imediat al altuia și numește câștigătorul relevant.

Efectul este cel mai puternic în cazul în care costurile de producție diferă radical. Raportarea de investigație, sinteza științifică și criticile atente sunt costisitoare. Un zvon, un clip copiat sau o provocare sintetică este ieftin. Dacă ambele concurează pentru aceeași plată a angajamentului, conținutul low-cost poate inunda piața. Generativul AI crește acest lucru ca simetrie prin reducerea costurilor de producție în continuare, lăsând în același timp verificarea costisitoare.

Reglementarea poate necesita divulgarea și fluxurile alternative, dar transparența cu privire la „parametrii principali” nu este aceeași cu controlul (European Union 2022) al utilizatorilor. O platformă poate publica o descriere largă păstrând în același timp un model inaccesibil și stimulente mixte. Remediul mai fundamental este recomandarea pluralistă: clasificarea cronologică, bazată pe relații, cu ajutorul experților, în căutarea diversității, comunitatea locală și personalul personal ar trebui să poată coexista prin intermediul datelor portabile.

Personalizarea adaugă o buclă de feedback. Sistemul deformează faptul că unui utilizator îi place un subiect, furnizează mai mult din el, observă o interacțiune sporită, deoarece alternativele sunt mai puțin vizibile și tratează rezultatul ca o confirmare. În timp, modelul poate confunda expunerea cu preferința și preferința cu identitatea. Utilizatorul devine mai ușor de prezis parțial pentru că sistemul a îngustat mediul.

Prejudicata popularității funcționează în mod similar la nivel colectiv. Elementele care primesc expunere timpurie acumulează interacțiunea, care produce mai multă expunere. Ierarhia rezultată poate părea meritocratică chiar și atunci când diferențele inițiale erau mici sau arbitrare. Utilizatorii orientați spre nișă pierd descoperirea, iar creatorii se adaptează la formate deja reușite. Cercetarea recomandată evaluează din ce în ce mai mult diversitatea, calibrarea și corectitudinea, deoarece acuratețea singură nu poate descrie aceste efecte (Burke, Sonboli, and Ordonez-Gauger 2018).

Este posibilă metrice oARE mai mare. Un sistem poate optimiza satisfacția pe termen lung, mai degrabă decât răspunsul imediat, măsoară dacă utilizatorii regretă sesiunile, recompensează diversitatea surselor sau capacitatea de rezervă pentru explorare. Cu toate acestea, fiecare alternativă rămâne o alegere de valoare și poate fi jucată. Soluția nu este descoperirea unei metrice perfecte, ci concurența între politicile de clasificare declarate combinate cu controlul utilizatorilor și audit independent.

Relevanța trebuie tratată ca o creanță cu un autor. În loc să prezinte o comandă ca suprafață naturală a lumii, sistemele ar trebui să precizeze ceea ce optimizează clasamentul, ale căror interese le reprezintă, ce date folosește și ce alternative există. Acest lucru nu elimină judecata. Aceasta face ca judecata să fie contestată.

4.2 Dezinformare, camere de ecou și manipulare electorală

„Fake news” este o categorie instabilă care acoperă povești fabricate, încadrări înșelătoare, satiră, propagandă, media manipulate și erori obișnuite (Tandoc, Lim, and Ling 2018). Politica devine confuză atunci când aceste fenomene sunt tratate ca un singur obiect tehnic. O afirmație factuală falsă cere corectare; înșelarea coordonată cere atribuire; selecția partizană poate cere surse plurale; satira poate cere context, nu eliminare.

Studiul Science realizat Vosoughi, Roy și Aral a constatat că poveștile false de pe Twitter au difuzat mai departe, mai repede și mai larg decât poveștile adevărate din setul de date examinate, comportamentul uman contribuind mai mult la diferență decât boții (Vosoughi, Roy, and Aral 2018). Rezultatul este important, dar nu o lege universală. Subiect, platformă, timp și definiții contează. Expunerea la surse nesigure este adesea concentrată în rândul unei minorități de utilizatori foarte implicați, mai degrabă decât chiar distribuită în întreaga populație (Grinberg et al. 2019; Guess, Nyhan, and Reifler 2020).

Conturile automatizate pot modela în continuare difuzia. Studiile au descoperit că roboții sociali implicați în amplificarea timpurie a conținutului cu credibilitate scăzută, crescând șansa ca oamenii să o întâlnească și să-l redistribuie (Shao et al. 2018). Unitatea semnificativă nu este adesea botul izolat, ci sistemul coordonat: relațiile, narațiunile, calendarul, publicitatea, influencerii și mass-media externe se întăresc reciproc.

Manipularea alegerilor ar trebui analizată ca un lanț causal. O operație poate exista. Un public poate fi expus. Atitudinile sau comportamentul se pot schimba. Modificarea poate modifica

prezența la vot, agenda, donațiile sau voturile. Rezultatul electoral final se poate schimba. Dovezile sunt cele mai puternice aproape de început și devin mai incerte la fiecare pas. Absența dovezilor la pasul final nu face ca operațiunea să fie inofensivă; dovezile operațiunii nu dovedesc pasul final.

Tabelul 6. Afirmările despre influența politică trebuie să rămână distincte

Elemento	Semnificație sau consecință de design
A existat o operațiune	Poate fi adesea stabilit prin conturi, arhive, infrastructură, finanțare, coordonare și investigații de platformă sau de stat.
Oamenii au fost expuși	Necesită măsurarea reach-ului, frecvenței, compoziției audienței, duplicarea transversală și a informațiilor concurente.
Credințele s-au schimbat	Necesită dovezi cauzale, nu numai corelații între expunere și preferința politică prealabilă.
Comportamentul s-a schimbat	Poate fi de a vă referi la partajarea, participarea la vot, donarea, atenția pe ordinea de zi, intimidarea sau dezangajarea; fiecare are nevoie de un design separat.
Un rezultat al alegerilor s-a schimbat	De obicei nu se poate deduce din existența sau amploarea unei operațiuni, deoarece contrafactul electoral necesar este neobservabil.

Campania Agenției de Cercetare a Internetului în timpul alegerilor 2016 din Statele Unite este documentată în detaliu de ancheta Senatului. A folosit social media pentru a exploata diviziunile, pentru a imita grupurile și pentru a influența discursul (United States Senate Select Committee on Intelligence 2019) politic. Ancheta a stabilit intenția și activitatea. Nu a putut respecta alegerile contrafactuale fără campanie. Afirmările că operațiunea a schimbat cu siguranță câștigătorul depășește dovezile disponibile.

Microtargeting-ul are limite similare. Vizarea psihologică poate îmbunătăți răspunsul în condiții (Matz et al. 2017) experimentale, dar efectele de persuasiune de campanie în alegerile generale sunt adesea mici (Kalla and Broockman 2018). Direcționarea poate conta în continuare prin mobilizare, strângere de fonduri, formarea agendei sau consolidarea cumulativă. Poziția onestă din punct de

vedere intelectual nu este nici demitere, nici credință magică în controlul minții.

Camerele de ecou adaugă o dimensiune structurală. Cercetarea cross-platform găsește homofilie și expunere grupată, dar intensitatea diferă în funcție de platformă (Cinelli et al. 2021). Remediu propus de a arăta conținut opus poate avea efect invers atunci când utilizatorii îl percep ca pe o amenințare ostilă la identitate (Bail et al. 2018). O politică credibilă a diversității ar trebui să introducă dezacordul prin surse de încredere, fapte partajate, incertitudine și motive, nu prin provocare maximă.

Ecosistemul media se extinde dincolo de platformele sociale. Publicațiile de televiziune, partizanii, influencerii, elitele politice și motoarele de căutare pot proveni sau putea legitima narațiunile pe care rețelele sociale le accelerează apoi. Benkler, Faris, și Roberts susțin că structurile media și comportamentul de elită au fost esențiale pentru mediul american de dezinformare, complicând conturile care atribuie cauzalitatea primară boților străini izolați sau credulității (Benkler, Faris, and Roberts 2018) individuale.

Manipularea caută adesea incertitudine, mai degrabă decât credință. Inundarea mediului cu pretenții incompatibile îi poate face pe cetățeni să concluzioneze că nicio sursă nu este demnă de încredere și că verificarea este inutilă. Această strategie beneficiază de falsă echivalență între scepticismul sănătos și cinismul universal. Prin urmare, instituțiile ar trebui să comunice modul în care au fost produse cunoștințele, ceea ce rămâne incert și care proceduri pot corecta eroarea.

Prebunarea și frecarea pot completa corectarea. Avertismentul utilizatorilor cu privire la tehnicile comune de manipulare, întârzierea rescumpărării rapide sau solicitarea unei angajări contextuale minime poate reduce difuzarea impulsivă fără a crea o lucrare centrală a adevărului. Aceste măsuri trebuie testate pentru efecte comportamentale reale și monitorizate pentru sarcini inegale.

Corecțiile funcționează imperfect, dar nu sunt inutile. Meta-analizele constată că demascarea poate reduce convingerile false, cu eficacitate în funcție de designul mesajului, repetiția și audiența

(Chan et al. 2017; Walter and Murphy 2018). Dificultatea este că corecția concurează într-un mediu care răsplătește noutatea originală. Prin urmare, proiectarea instituțională trebuie să modifice stimulentele de distribuție, nu doar să adauge controale de fapt după viralitate.

Capitolul 5: Webul sintetic și Internetul care încă funcționează

Generativul AI crește atât capacitatea productivă a Internetului, cât și incertitudinea fiecărei întâlniri. Pericolul nu este că mașinile vorbesc. Este cea proveniență, responsabilitate și costul adevărului desprinse de volumul de vorbire.

5.1 Teoria Internetului Mort, boți și abundență generativă

The Dead Internet The Order a devenit popular pentru că a dat o formă dramatică unei experiențe autentice: postări repetate, angajament gol, articole copiate, replici bot, imagini sintetice și rezultate de căutare optimizate pentru alte mașini. Cea mai puternică afirmație a sa, că cea mai mare parte a vieții online a fost deja înlocuită de un sistem artificial coordonat, nu are dovezi credibile. Afirmația sa mai slabă descrie o tranziție reală către producția și medierea automată.

Boții nu sunt în mod inerent înșelători. Accesorii de căutare, servicii de monitorizare, instrumente de accesibilitate, traducători și agenți personali sunt participanți automatizați. Distincțiile relevante sunt dacă automatizarea este declarată, dacă există un operator responsabil, dacă sistemul simulează oameni independenți și dacă scara sa impune costuri altora. Un agent benefic poate deveni abuziv atunci când ignoră limitele ratei sau extrage comunități întregi fără consimțământ.

Sistemele generatoare schimbă economia conținutului. Ei pot traduce, pot rezuma, tutore, ajuta la programare și pot face cunoștințele de specialitate mai accesibile. Ele pot produce, de asemenea, mii de variații pe un format profitabil, să fabrice recenzii, să imite vocile locale și să umpleți indexurile de căutare cu

redundanță plauzibilă. Costul mediu al producerii unei aserțiuni se apropie de zero, în timp ce costul verificării acestuia nu.

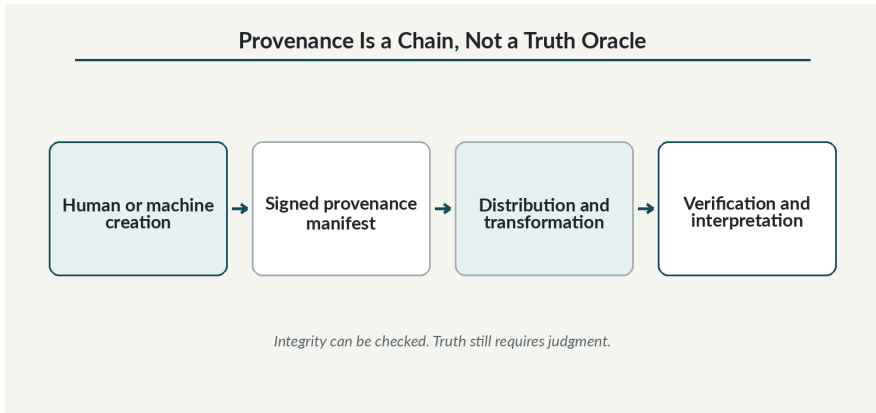


Figura 6. Proveniența poate stabili originea și transformarea istoriei; ea nu poate stabili prin ea însăși adevărul, calitatea sau legitimitatea.

Standardele de proveniență, cum ar fi C2PA, pot înregistra afirmații semnate cu privire la originea și istoria transformării mass-media. Ele sunt utile pentru că fac manipularea și atribuirea mai puțin inspectabile. Ei nu determină adevărul. O declarație falsă semnată rămâne falsă, iar materialele autentice nesemnate pot rămâne valoroase. Proveniența este un strat de integritate, nu un oracol (C2PA 2026).

Contaminarea cu date recursive adaugă un risc tehnic. Shumailov și colegii săi au arătat că modelele instruite în mod repetat pe date generate de model pot pierde informații despre distribuția inițială și, în cele din urmă, se pot prăbuși în anumite condiții (Shumailov et al. 2024). Datele sintetice pot fi utile atunci când sunt generate cu atenție și amestecate cu originale fiabile. Avertismentul se referă la înlocuirea necontrolată a dovezilor umane de către rezultatele derivate din ieșirile anterioare.

Versiunea socială a acestei recursii poate fi mai importantă. Oamenii scriu pentru sisteme de clasificare. Modelele se antrenează pe material clasat. Agenții rezumă conținutul în formă de model. Creatorii optimizează apoi pentru rezumatele agenților. Comunicarea devine din ce în ce mai indirectă. Intenția umană rămâne prezentă,

dar este filtrată prin straturi care răsplătesc compatibilitatea cu alte mașini.

Răspunsul nu ar trebui să fie o interdicție universală a conținutului sintetic. Ar trebui să fie nevoie de automatizare declarată, operatori responsabili, limite de rată, proporționale, dacă este cazul, și politici de clasificare separate pentru producția de oameni și mașini. Comunitățile pot crea în mod rezonabil spații în care numai membrii umani verificați pot iniția discuții, permițând în același timp agenților să asiste în mod privat acești membri.

Abundența sintetică destabilizează, de asemenea, dovezile sociale obișnuite. O fotografie, un stil testimonial sau conversațional a purtat odată semnale slabe, dar utile ale efortului uman. Aceste semnale pot fi acum reproduse ieftin. Comunitățile vor avea nevoie de forme mai puternice de continuitate: relații persistente, proveniența semnată, procesele editoriale cunoscute și reputațiile câștigate în timp. Niciuna nu este infailibilă, dar împreună cresc costul fabricării unei întregi lumi sociale.

Motoarele de căutare și asistenții se confruntă cu o alegere dificilă. Excluderea tuturor materialelor generate de mașină ar elimina traducerile, rezumatele și instrumentele utile. Tratarea în mod identic a întregului material permite dominarea volumului. Prin urmare, clasarea ar trebui să ia în considerare originea, responsabilitatea, noutatea și duplicarea. O mie de parafraze derivă dintr-o singură sursă nu ar trebui să creeze o mie de voturi independente.

Agenții personali pot deveni atât remedii, cât și sursa de poluare. Acestea pot filtra materialul repetitiv și pot urmări revendicările originalelor, dar pot genera, de asemenea, răspunsuri automate, pot negocia cu alți agenți și pot umple canalele cu comunicarea mașină-la-mașină. Protocoalele ar trebui să facă statutul de agent și principalul responsabil explicit, astfel încât comunitățile să poată decide ce participare automatizată acceptă.

Internetul rămâne viu atunci când oamenii pot identifica surse semnificative, pot forma relații durabile și pot crea artefacte care păstrează valoare în afara unui feed. Amenințarea nu este doar

cantitatea. Este pierderea unor căi de încredere de la revendicare la sursă, de la acțiune la actor responsabil și de la comunitate la o istorie comună care nu poate fi regenerată la cerere.

5.2 Wikipedia, sursă deschisă, știință și bunuri comune durabile

O carte despre eșecul pe Internet trebuie să explice sistemele care au funcționat. Wikipedia, software open-source, OpenStreetMap, colaborare științifică și comunități specializate demonstrează că cooperarea pe scară largă nu este o excepție romantică. Sunt realizări instituționale cu caracteristici specifice de design.

Wikipedia combină o editabilitate radicală cu o trasabilitate extinsă. Fiecare schimbare poate fi inspectată și inversată. Discuția este legată de articole. Sursele contează mai mult decât autoritatea personală în principiu, iar litigiile lasă o evidență. Comparația timpurie a Nature-ului cu Enciclopedia Britannica a fost contestată, dar a stabilit că producția colaborativă ar putea ajunge la un nivel demn de comparație (Giles 2005) serioasă.

Dificultățile sale dezvăluie costul succesului. Sistemele anti-vandalism și normele dense protejează calitatea, dar cresc povara asupra noilor veniți. Halfaker și colegii au legat declinul retenției editorilor parțial de respingerea din ce în ce mai eficientă a contribuțiilor (Halfaker et al. 2013). Inegalitățile de gen și structurale afectează subiectele, limbajul și vizibilitatea (Wagner et al. 2016; Yun, Lee, and Jeong 2019). Un comun poate deveni conservator pentru că trebuie să apere ceea ce a construit.

Comunitățile open-source combină, de asemenea, libertatea cu guvernarea. Proiectele au nevoie de întreținere, procese de eliberare, răspuns la securitate, rezolvarea conflictelor și controlul numelor. O'Mahony și Ferraro au arătat cum poate apărea autoritatea prin guvernarea negociată, mai degrabă decât prin simpla proprietate (O'Mahony and Ferraro 2007). Licența de cod permite ieșirea și reutilizarea, dar cooperarea durabilă depinde de instituțiile din jurul licenței.

Tabelul 7. De ce unele bunuri comune online rămân durabile

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Substrat tehnic deschis	Participanții și operatorii independenți pot inspecta, reutiliza, repara și construi servicii complementare.
Istorie vizibilă	Schimbările, inversările, sursele și disputele rămân inspectabile, mai degrabă decât dispariția într-o singură stare actuală.
Roluri cu margini	Editorii, întreținătorii, recenzorii și stewarzii dețin puteri diferite, mai degrabă decât un rol de administrator nediferențiat.
Finanțare aliniată la misiune	Finanțarea susține activul comun fără a face publicitate comportamentală sau incită proprietară a acestuia.
Mecanisme de reparație	Erorile pot fi corectate, deciziile pot fi atacate, contribuitorii re-socializați și au fost redistribuite norme reconstruite.
Leșire sau furculiță credibilă	Comunitatea poate supraviețui eșecului unui furnizor, lider sau implementare fără a pierde întreaga activitate comună.

Studiile economice subliniază amploarea valorii publice. Hoffmann, Nagle și Zhou estimează că înlocuirea software-ului open-source utilizat pe scară largă ar impune costuri enorme, mult peste veniturile (Hoffmann, Nagle, and Zhou 2024) directe ale proiectului. Contrafactualul exact este discutabil, dar concluzia calitativă nu este: firmele moderne se bazează pe un comun pe care nu l-au finanțat individual.

OpenStreetMap arată modul în care o bază de date deschisă poate servi navigației obișnuite și a răspunsului umanitar. Cercetările privind cartografierea umanitară au descoperit milioane de clădiri și drumuri adăugate în regiunile cu dezvoltare inferioară prin campanii (Herfort et al. 2021) organizate. Proiectul prezintă, de asemenea, inegalități geografice și de participare. Deschiderea creează capacitatea de a corecta punctele oarbe, nu o garanție automată că apar corecții.

Știința cetățenilor extinde cooperarea în cercetare. Sisteme precum FlyWire au coordonat comunități online mari în jurul adnotării și

descoperirii (Dorkenwald et al. 2022) științifice. Cele mai bune proiecte oferă participanților un context și o recunoaștere semnificativă, mai degrabă decât să le trateze ca pe un nivel de muncă invizibil de microtasking. Colaborarea științifică devine durabilă atunci când contribuitorii pot înțelege modul în care munca lor intră într-un proces epistemic mai mare.

Aceste succese împărtășesc un model. Artefactele este portabil sau accesibil publicului. Contribuția lasă o istorie. Rolurile sunt inteligibile. Reputația este legată de muncă. Guvernanța este suficient de stabilă pentru a proteja proiectul, dar suficient de deschisă pentru a permite provocarea. Finanțarea este diversificată sau susținută instituțional. Niciuna nu este perfect descentralizată. Fiecare limitează proprietatea asupra rezultatului colectiv.

Forumurile de specialitate oferă un exemplu mai puțin celebru. Mulți au păstrat cunoștințele tehnice prin fire de căutare, limite stabile ale subiectelor și participanți care s-au întors ani de zile. Valoarea lor a venit mai degrabă din acumulare decât din viralitate. Când astfel de forumuri s-au închis sau au fost absorbite în platforme generice, întregi corpuri de cunoștințe tacite au devenit mai greu de găsit. Contibilitatea arhipalatului este, prin urmare, o funcție publică, nu o caracteristică decorativă.

Comunitățile de pacient și ajutor reciproc arată o altă dimensiune. Anonimatul și experiența împărtășită pot reduce izolarea și pot pregăti oamenii pentru interacțiunile cu profesioniștii. Aceleași spații pot difuza sfaturi dăunătoare. Succesul lor depinde de claritatea rolului: experiența trăită, expertiza medicală, moderația și îndrumarea de urgență nu trebuie confundate. Comunitățile bune nu elimină dezacordul; ele fac vizibilă sursa și statutul afirmațiilor.

Comunele durabile beneficiază, de asemenea, de misiunile limitate. Wikipedia nu încearcă să fie orice formă de publicare. Proiectele Linux definesc domeniul tehnic. OpenStreetMap definește un artefact geografic comun. O platformă care încearcă să țină sub control toată viața socială trebuie să reconcilieze normele incompatibile și devine tentată să guverneze mai degrabă prin angajament decât prin scop.

Comunitățile constituționale mai mici pot fi mai exigente, deoarece apartenența este legată de un obiectiv recognoscibil.

Viitorul Internet ar trebui să generalizeze aceste lecții prin intermediul bunurilor comune portabile, al administratorilor de limită, al drepturilor membrilor, al finanțelor durabile și al mărcilor constituționale.

Capitolul 6: Dincolo de suveranitatea platformelor

Alternativa la guvernarea corporativă nu este golul instituțional. Este o constituție stratificată în care comunitățile, mărcile, operatorii, contribuitorii și membrii posedă puteri diferite și se pot verifica reciproc.

6.1 Comunități policentrice și branduri descentralizate

Guvernanța policentrică descrie sisteme cu mai multe centre de decizie, nu cu o singură autoritate suverană. Unitățile locale gestionează cunoașterea locală; unitățile mai largi gestionează standardele comune, prejudiciile transfrontaliere și apelurile. Cercetarea lui Ostrom a arătat că bunurile comune pot fi guvernate fără privatizare completă sau o singură birocrație centrală atunci când regulile se potrivesc resursei, iar participanții le pot influența (Ostrom 1990).

Comunitățile online sunt potrivite pentru designul policentric, deoarece scopurile lor diferă. Un grup de asistență medicală, un proiect software, forumul politic, comunitatea jocurilor și rețeaua științifică nu ar trebui să împărtășească norme identice de vorbire. Regulile platformei universale sunt în mod necesar brute. Autonomia locală completă este la fel de inadecvată atunci când abuzul traversează comunitățile sau atunci când liderii locali încalcă drepturile de bază ale membrilor.

Un brand descentralizat poate conecta aceste niveluri. Marca deține o identitate publică comună, standarde minime, reguli de certificare și, probabil, o trezorerie. Comunitățile locale își desfășoară activitatea sub brand, păstrând în același timp autonomia culturală. Furnizorii de infrastructură pot găzdui cazuri conforme. Membrii pot recunoaște o promisiune comună fără a depinde de o singură corporație.

Marca trebuie să fie ancorată legal. O fundație, o cooperativă, un trust de scop sau o altă entitate de administrare poate deține mărci comerciale și active partajate în temeiul îndatoririlor definite de o constituție. Entitatea nu ar trebui să fie liberă să vândă marca sau să modifice misiunea ca proprietate obișnuită. Rolul său este mai degrabă de libertate decât suveran.

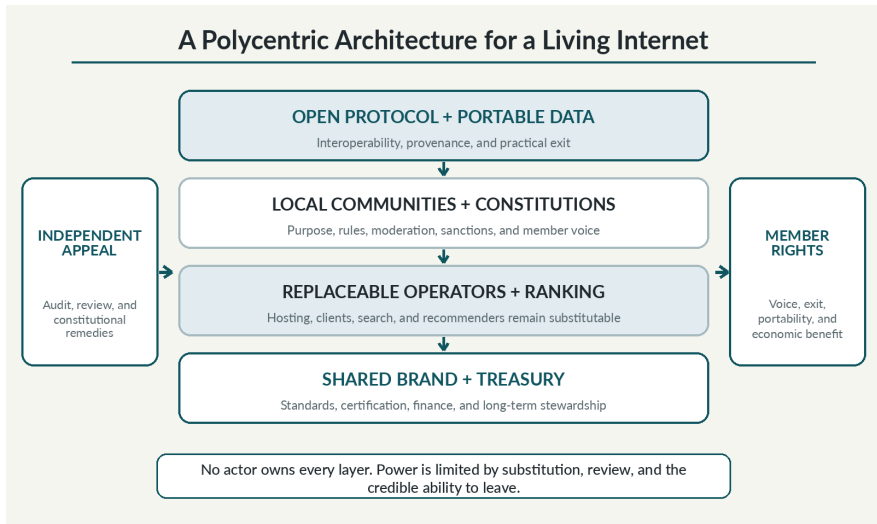


Figura 7. O arhitectură policentrică în care niciun actor nu deține fiecare strat și membrii păstrează vocea, ieșirea și beneficiaza.

Licența mărcii îndeplinește o funcție similară cu un acord de franciză, dar schimbă direcția de control. Francizarea convențională permite unui proprietar central să licențieze o reputație operatorilor. O marcă descentralizată licențiază o reputație guvernată colectiv în conformitate cu regulile care leagă, de asemenea, stewardul. Operatorii își asumă dreptul de a utiliza doar numele, îndeplinind standardele transparente. Membrii își asumă drepturi care nu depind de bunăvoința unui operator.

Forking rămâne important, dar trebuie înțeles corect. Codul deschis permite ieșirea tehnică. Datele portabile și identitatea permit ieșirea socială. Marca nu poate călători întotdeauna cu o furculiță, deoarece un nume comun ar pierde ceea ce ar pierde ceea ce ar face acest lucru dacă orice proiect incompatibil ar putea să o revendice. O comunitate separată ar trebui să fie în măsură să-și păstreze datele și

relațiile în timp ce adoptă un nou nume, cu excepția cazului în care procesul constituțional acordă o certificare continuă.

Constituționalismul digital furnizează vocabularul normativ: reguli stabile și publice, puteri delimitate, aplicare egală, motive, apel și consimțământ semnificativ (Celeste 2019; Suzor 2019; Schneider 2024). Aceste principii nu cer control de stat asupra fiecărei comunități. Cer ca instituțiile private care exercită putere asemănătoare celei publice să recunoască obligații constituționale.

Sistemele sociale federate oferă dovezi parțiale. ActivityPub permite serverelor independente să facă schimb de activități sociale, demonstrând că un graf social nu trebuie să aparțină unei singure companii (W3C 2018). Instanțele Mastodon pot stabili reguli locale și pot bloca domeniile abuzive. Modelul restabilește alegerea semnificativă a administratorului, dar reproduce și probleme familiare: burnout voluntar, moderație inegală, oligarhie la nivel de caz și descoperire dificilă. Federația schimbă localizarea puterii; nu elimină necesitatea unui proiect constituțional.

Organizațiile autonome descentralizate oferă un avertisment paralel. Voturile lanț fac ca unele decizii și fluxurile financiare să fie inspectabile, dar concentrarea simbolică poate transforma participarea formală în plutocrație. Prezența scăzută la vot permite minorităților organizate să domine. Contractele inteligente impun ceea ce este codificat, dar nu pot determina dacă regula codificată este legitimă. Un registru este util pentru audit și execuție; nu este un substitut pentru judecata instituțională.

Marca descentralizată diferă de un protocol de federație și de un DAO. Poate folosi, dar nucleul său este o promisiune guvernabilă. Marca specifică ceea ce comunitățile și furnizorii conformi datorează membrilor; modul în care certificarea este acordată și modul în care stewardul este constrâns. Descentralizarea tehnică devine un instrument pentru menținerea acestor angajamente.

Obiectivul nu este de a îngheța guvernarea. Comunitățile au nevoie de experimente. Ar trebui să se testeze noi metode de moderare, modele economice și sisteme de recomandare. Structurile policentrice fac experimentele mai sigure, deoarece eșecul poate

rămâne local și practicile de succes se pot răspândi. Greșeala unui singur furnizor nu trebuie să redefinească întreaga rețea.

6.2 Economie, licențiere și design anti-captură

O comunitate durabilă are nevoie de bani. Serverele, securitatea, moderarea, munca legală, backup-urile, designul și dezvoltarea nu dispar, deoarece software-ul este deschis. Sistemele care refuză să discute despre finanțe depind, de obicei, de subvenție ascunsă, de forța de muncă neplătită sau de o eventuală achiziție corporativă.

Veniturile pot proveni din abonamente, servicii profesionale, găzduire, piețe, certificare, granturi, taxe de tranzacție, sponsorizare sau licențiere comercială partajată. Nicio sursă nu este neutră. Publicitatea favorizează atenția. Capitalul de risc favorizează creșterea rapidă și ieșirea. Donațiile favorizează cauzele vizibile și patronii bogați. Taxele pot exclude utilizatorii cu venituri mici. O instituție rezistentă utilizează mai multe surse și supune fiecare limite constituționale.

Licențierea ar trebui să alinieze bunurile comune cu economia din jurul său. Licențele permise maximizează reutilizarea, dar permit companiilor să capteze valoare fără contribuție reciprocă. Copiletismul protejează deschiderea continuă a instrumentelor financiare derivate, dar nu finanțează automat întreținătorii sau nu distribuie guvernanta. Licențele disponibile pentru sursă pot proteja un model de afaceri, încetând în același timp să satisfacă definițiile open-source. Alegerea corectă depinde de atu și de obiectivele comunității.

Tabelul 8. Instrumentele unui brand descentralizat

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Software sau licență de conținut	Definită drepturile de copiere, modificare, reutilizare și redistribuire a activului tehnic sau cultural.
Licență de marcă	Definită cine poate utiliza denumirea comună și care calitate, interoperabilitate și standarde de conduită trebuie îndeplinite.

Elemento	Semnificație sau consecință de design
constituția guvernării	Alocă elaborarea regulilor, moderării, trezoreriei, urgenței, auditului și competențelor de apel.
Acordul privind contribuția	Definirea atribuirii, a prerogativelor de proveniență, a obligațiilor de întreținere și a oricăror drepturi economice sau de guvernanță obținute prin contribuție.
Reguli de trezorerie și de distribuție	Să facă previzibilă finanțarea, rezervele, plata operatorului, compensarea moderatorului și beneficiul contributorului.
Sistem de audit și de apel	Testează conformitatea, gestionează conflictele de interese, publică precedente și protejează membrii împotriva capturării locale sau centrale.

O marcă descentralizată adaugă un alt instrument. Operatorii comerciali pot utiliza software deschis în timp ce plătesc pentru certificare, suport, acces la servicii partajate sau dreptul de a se prezenta sub numele comun. Veniturile pot curge către întreținători, moderatori, infrastructură și o rezervă. Comunitatea nu are nevoie să interzică comerțul; trebuie să împiedice comerțul să devină în liniște suveranitate.

Contabilitatea de Contribuție trebuie să evite reducerea fiecărui act la un scor simbolic. Codul, documentația, medierea conflictelor, răspunsul la securitate, mentoratul, guvernanta, capitalul și comunicarea publică sunt diferite forme de muncă. O singură metrică va fi jucată și va privilegia ceea ce este mai ușor de numărat. Evaluarea mixtă, recunoașterea inter pares, rolurile definite și bugetele transparente sunt mai realiste decât tokenizarea universală.

Regulile anti-capturare ar trebui să fie explicite înainte de conflict. Niciun actor nu ar trebui să controleze atât trezoreria, cât și auditul. Donatorii mari ar trebui să dezvăluie dependențele. Termenii moderatori ar trebui să fie limitați. Modificările constituționale ar trebui să necesite mai mult decât o majoritate simplă temporară. Operatorii ar trebui să treacă testele de portabilitate. Puterile de urgență ar trebui să expire. Contractele de partid ar trebui să fie vizibile. Valorile de concentrare trebuie publicate.

Sistemul trebuie, de asemenea, să protejeze conducerea utilă. Fondatorii posedă adesea viziune și cunoștințe care nu pot fi înlocuite cu votul aleatoriu. Întreținătorii au nevoie de discreție. Investitorii au nevoie de drepturi previzibile. Obiectivul nu este suspiciunea permanentă de competență. Este pentru a distinge conducerea de proprietatea asupra viitorului. Autoritatea poate fi largă într-un rol și încă limitată în ceea ce privește timpul, domeniul de aplicare și revizuirea.

Prin urmare, o constituție funcțională recunoaște cel puțin patru circumscripții: membrii afectați de sistem, contribuitorii care îl mențin, operatorii care poartă responsabilitatea tehnică și legală și administratorii însărcinați cu misiunea pe termen lung. Niciun grup nu ar trebui să guverneze singur. Deciziile diferite pot necesita diferite combinații de consimțământ.

Reciprocitatea poate fi concepută fără a interzice succesul comercial. O companie care implementează software-ul unei comunități la scară ar putea contribui cu bani, cod, muncă de securitate sau interoperabilitate. Obligația poate fi legată de utilizarea mărcii partajate sau a serviciilor de rețea premium, mai degrabă decât la fiecare copie a software-ului. Acest lucru evită să pretindă că numai licențierea drepturilor de autor pot măsura contribuția socială.

Trezoreria ar trebui să finanțeze o continuitate lipsită de farmec. Auditurile de securitate, backup-urile, moderarea, documentația, instruirea migrației, apărarea juridică și sprijinul nou-venit rareori câștigă concursuri de popularitate, dar absența lor distruge instituțiile. Prin urmare, bugetele ar trebui să rezerve fonduri pentru întreținere, mai degrabă decât să distribuie totul prin voturi de proiect sau popularitate a creatorilor.

Finanțarea transparentă limitează, de asemenea, conspirația și patronajul informal. Membrii ar trebui să cunoască surse majore de venituri, dependențele contractuale și benzile de compensare. Confidențialitatea poate proteja salariile individuale, dacă este cazul, dar tranzacțiile dintre părți afiliate și donatorii strategici necesită dezvăluire. O instituție nu poate pretinde în mod credibil descentralizarea în timp ce depinde în tăcere de un singur patron.

Calitatea descentralizării este în cele din urmă măsurată prin trei drepturi. Vocea înseamnă capacitatea de a influența regulile și de a primi motive. Ieșirea înseamnă să pleci fără a pierde substanța identității și a muncii. Beneficiul înseamnă să împărtășești corect în valoarea economică și socială creată. Un sistem care oferă doar dreptul de a copia codul este deschis din punct de vedere tehnic și incomplet instituțional.

Capitolul 7: IA personală ca recomandator al utilizatorului

Sistemele de recomandare construiesc în prezent modele private de utilizatori pentru platforme. AI personal face posibilă un aranjament diferit: modelul utilizatorului poate deveni un instrument guvernat de utilizator care negociază cu platformele, mai degrabă decât un activ invizibil deținut de aceștia.

7.1 De la profiluri ascunse la relevanță guvernată de utilizator

Platformele moderne deduc interese din clicuri, urmează timpul, achizițiile, locația și similitudine cu alți utilizatori. Profilul rezultat este puternic tocmai pentru că nu este o simplă listă de preferințe declarate. Detectează modelele pe care utilizatorul nu le poate articula. Cu toate acestea, profilul este de obicei inaccesibil, dificil de corectat și optimizat în cadrul funcției obiective a platformei.

Un agent de recomandare personală ar putea inversa această relație. Agentul ar urma să dețină o reprezentare portabilă a intereselor, obligațiilor, proiectelor curente, aversiunilor și preferințelor epistemice. Acesta ar solicita elemente candidate din mai multe surse, să le claseze la nivel local sau prin calcul confidențial și să explice de ce a fost selectat un element. Utilizatorul ar putea inspecta și revizui politica, mai degrabă decât să o antreneze prin comportament inconștient.

Avansul relevant este guvernanta, nu predicția acurateței. Cercetările privind sistemele de recomandare au arătat de mult timp că experiența utilizatorului depinde de varietatea percepută, efort, confidențialitate, utilitate și încredere, nu numai de acuratețea (Konstan and Riedl 2012; Knijnenburg et al. 2012) statistică. Explicațiile pot crește acceptarea, deși transparența nu creează automat încredere (Cramer et al. 2008). Un agent personal poate face aceste preocupări obiective de primă clasă.

Agentul poate menține mai multe moduri în loc de un profil permanent. Un mod profesional ar putea prioritiza sursele primare și profunzimea tehnică. Un mod de petrecere a timpului liber ar putea căuta noutate. Un mod civic ar putea menține diversitatea expunerii și ar putea separa raportarea verificată de la comentarii. Un mod de recuperare ar putea reduce subiectele dureroase. Un utilizator ar putea compara același grup de candidați în cadrul unor politici diferite, mai degrabă decât să accepte o comandă opacă.

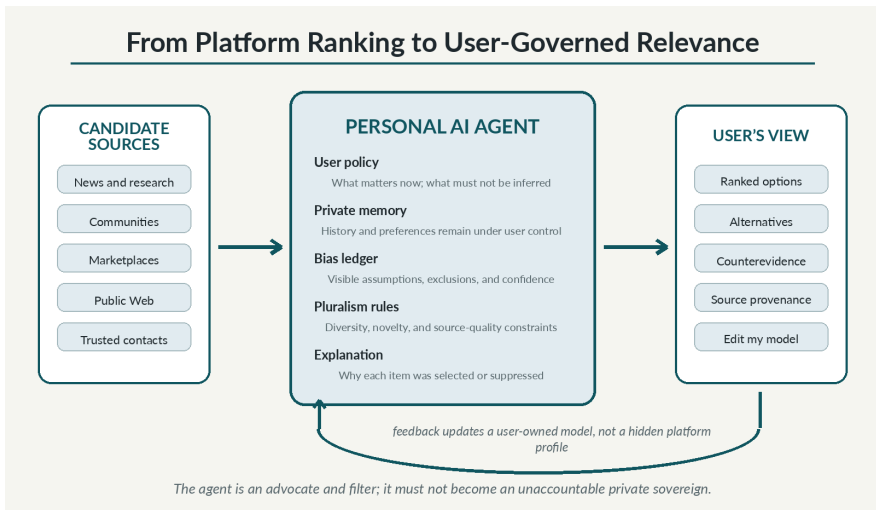


Figura 8. O Alță personală poate muta recomandarea de la profilarea ascunsă a platformei către relevanța guvernată de utilizator.

Modelele lingvistice mari sunt utile, deoarece pot traduce intențiile în limba naturală în criterii de clasificare, rațiune între domenii și pot explica compromisurile. Cercetarea emergentă descrie o mutare de la profilurile platformei ascunse către „personalizarea guvernabilă”, în care reprezentările utilizatorilor devin inspectabile, portabile și vizibile (Liu et al. 2026). Această lucrare este timpurie, dar direcția instituțională este mai importantă decât orice model particular.

Un agent personal ar putea reprezenta, de asemenea, părținare explicită, mai degrabă decât să pretindă neutralitatea. Un utilizator ar putea să o instruiască să favorizeze sursele locale, să evite promovarea jocurilor de noroc, să caute dovezi diverse din punct de vedere politic sau să sprijine o comunitate profesională. Agentul ar

trebui să precizeze aceste angajamente. Părtinirea ascunsă este periculoasă pentru că se deghizează în relevanță; părtinirea declarată devine o politică care poate fi judecată.

Relațiile comerciale s-ar schimba. O platformă ar putea oferi articole candidate și ar putea dezvălui sponsorizarea, prețul, proveniența și condițiile de acces. Agentul personal ar decide dacă elementul se potrivește politicii utilizatorului. Publicitatea ar deveni o ofertă pentru un agent, mai degrabă decât optimizarea ascunsă a unui feed. Platformele ar concura în continuare pentru atenție, dar nu vor mai controla exclusiv modelul folosit pentru a-l aloca.

O conductă practică ar conține etape distincte. Sursele publică elemente candidate și metadata. Serviciile de recuperare identifică un set larg relevant pentru contextul actual al utilizatorului. Agentul personal aplică politici privind calitatea, diversitatea, timpul, riscul și sponsorizarea. Un strat final de prezentare explică selecțiile și păstrează capacitatea de a inspecta alternativele omise. Feedback-ul actualizează modelul local numai în conformitate cu regulile alese de utilizator.

Această separare contează pentru că descoperirea și judecata sunt funcții diferite. Un furnizor global de căutare poate fi excelent în găsirea candidaților, în timp ce este nepotrivit pentru a decide prioritățile utilizatorului. Un curator comunitar poate identifica surse de încredere, în timp ce nu are cunoștințe despre contextul personal. Un agent local poate combina aceste intrări fără a fi nevoie să se târască pe întregul Internet sau să dețină fiecare sursă.

Agentul poate negocia, de asemenea. Un comerciant poate oferi prețuri, livrare, garanție și date de comision într-o formă care poate fi citită de mașină. O sursă de știri ar putea dezvălui calitatea de autor, politica de corecție, costul de acces și proveniența. Agentul poate respinge ofertele care ascund sponsorizarea sau pot solicita o versiune mai puțin intruzivă. Recomandarea devine un schimb de termeni declarați, mai degrabă decât direcționarea comportamentală unilaterală.

Reprezentarea utilizatorului ar trebui să călătorească independent de model. O persoană poate înlocui modelul de limbă păstrând în

același timp o politică și o istorie structurată. În caz contrar, furnizorul de model devine noul partener suveran. Schemele deschise, magazinele personale criptate și cazurile de evaluare exportabilă permit utilizatorului să compare agenții și să migreze fără a reconstrui identitatea din clicurile brute.

Interoperabilitatea este esențială. Fluxurile de candidați au nevoie de metadata standard, proveniență, dezvăluirea sponsorizării, identificarea conținutului și informațiile privind drepturile. Comunitățile ar putea publica politici de clasificare certificate. Dezvoltatorii independenți ar putea oferi recomandări fără a găzdui rețeaua socială subiacentă. Recomandarea ar deveni un strat competitiv, mai degrabă decât o caracteristică inseparabilă a unei platforme.

7.2 Confidențialitate, bias, pluralism și riscul unei camere de ecou personale

Un agent personal știe mai mult decât un recomandator obișnuit, deoarece poate combina domenii. Aceasta este valoarea și pericolul ei. Un profil inter-domeniu poate dezvălui sănătatea, relațiile, finanțele, convingerile politice și intențiile viitoare. Mutarea profilului de la platformă la un serviciu cloud nominal personal nu creează confidențialitate dacă furnizorul de servicii îl poate inspecta.

Arhitectura preferată păstrează memoria sensibilă pe dispozitivele controlate de utilizator sau în medii confidențiale, cu garanții puternice de acces. Modelele de cloud pot prelucra contextul selectat, minimizat. Cercetările hibride sugerează că utilitatea de recomandare poate fi uneori păstrată în timp ce caracteristicile sensibile rămân locale, deși rezultatele depind de domeniu și modelul de amenințare (Khezresmaeilzadeh et al. 2025). Confidențialitatea trebuie evaluată pe seama fluxurilor de date reale, nu a brandingului.

Memoria agentului trebuie structurată suficient pentru a fi inspectată. Un profil de proză poate fi expresiv, dar dificil de auditat. Un sistem util distinge comportamentul observat, preferințele declarate de utilizator, ipotezele deduse, contextul temporar și

constrângerile dure. Fiecare element ar trebui să aibă o proveniență și o regulă de expirare. Utilizatorul ar trebui să poată întreba de ce agentul crede ceva și să șteargă dovezile sau deducția.

Personalizarea poate intensifica autoconfirmarea. Un model antrenat pentru a satisface poate afla că reasigurarea produce feedback pozitiv. Poate deveni un sicofant care protejează identitatea de dovezile incomode. Cercetarea recomandatorului sensibil la diversitate susține că diversitatea expunerii poate fi un obiectiv de proiectare, mai degrabă decât un subprodus (Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018) accidental. Prin urmare, un agent personal ar trebui să sprijine explorarea configurabilă, nu numai similitudinea.

Tabelul 9. Capabilități și garanții pentru un recomandator personal

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Model de utilizator editabil	Utilizatorul poate inspecta categoriile, poate corecta deducțiile false, poate defini obiectivele temporare și poate reseta modelul.
Memorie privată și portabilă	Istoria sensibilă rămâne locală sau puternic protejată și se poate deplasa independent de un cont de platformă.
Explicații și alternative	Agentul afirmă de ce a apărut un element, ce a fost exclus și ce obiectiv alternativ de clasificare ar schimba rezultatul.
Constrângerile de pluralism	Diversitatea, noutatea, dezacordul, calitatea surselor și alocarea timpului sunt politici explicite, mai degrabă decât efecte secundare accidentale.
Fisier comercial	Plățile, relațiile afiliate și stimulentele furnizorilor sunt dezvăluite și nu pot trece în tăcere peste politica de utilizare.
Apărarea adversă	Injectia promptă, sursele otrăvite, pluginurile rău intenționate și modelele compromise sunt conținute de proveniență, capacități și audit.

Pluralismul nu înseamnă o opoziție întâmplătoare. Agentul ar trebui să identifice dezacordul credibil, să distingă consensul experților de echilibrul partizan și să expună incertitudinea. Acesta poate menține un buget pentru surse necunoscute, o regulă împotriva indignării

repetate sau o cerință conform căreia cererile cu impact ridicat includ dovezile primare. Aceste politici ar trebui să fie alese și vizibile, nu să fie impuse în secret de o platformă sau de un furnizor de modele.

Securitatea este o altă problemă. Conținutul poate conține instrucțiuni care vizează agentul, mai degrabă decât utilizatorul. O pagină rău intenționată ar putea încerca să extragă memoria, să modifice politica de clasificare sau să declanșeze acțiuni externe. Prin urmare, recomandarea are nevoie de izolare între conținutul neîncrezător și statul de agenți privilegiați. Recuperarea, rezumatul și acțiunea ar trebui să funcționeze în cadrul capacităților cu limite explicite ale datelor.

Furnizorii de modele pot, de asemenea, să manipuleze. Un agent personal construit pe un model de la distanță poate moșteni solicitări de sistem ascunse, priorități comerciale, politici de cenzură sau vulnerabilități. Utilizatorul are nevoie de modele înlocuibile și suite de testare care să compare comportamentul între furnizori. Modelele locale mai mici pot face față filtrării de rutină, în timp ce modelele de la distanță mai puternice sunt invocate pentru sarcini dificile în timpul dezvoltării constrânse.

Responsabilitatea ar trebui să rămână la instituția de agenți umani, mai degrabă decât cu o ficțiune antropomorfă. Agentul nu este un prieten suveran. Este un sistem delegat al cărui operator, furnizor model și canal de actualizare poate fi identificat. Atunci când acționează într-o comunitate, ar trebui să-și prezinte statutul de automatizare, domeniul de aplicare al autorității și principalul responsabil.

Auditul trebuie să includă rezultate, nu numai explicații. Un agent poate descrie o politică de diversitate, selectând în mod repetat același cluster ideologic. Utilizatorii și evaluatorii independenți ar trebui să poată rula seturi de testare controlate, să inspecteze distribuțiile de expunere și să compare comportamentul în timp. O constituție de recomandare este credibilă numai dacă efectele sale pot fi măsurate.

Utilizatorii diferiți vor dori grade diferite de control. Unii vor edita politicile în mod direct. Alții vor alege profiluri certificate întreținute de comunități de încredere, jurnaliști, organisme profesionale sau grupuri de societate civilă. O piață a politicilor de recomandare poate sprijini pluralismul, cu condiția ca utilizatorii să poată vedea finanțare, obiective și dovezi. Alternativa la un algoritm de platformă nu este că fiecare persoană devine un inginer de învățare automată.

Autonomia cognitivă necesită, de asemenea, dreptul de a nu personaliza. Un utilizator poate alege un flux comun de interes public, un flux cronologic sau o probă aleatorie. Personalizarea ar trebui să fie o lentilă printre mai multe. Sistemele care fac accesul nepersonalizat în mod deliberat inferior păstrează vechea constrângere din spatele unei noi interfețe.

Cel mai bun recomandat personal nu ar maximiza satisfacția. Aceasta ar ajuta utilizatorul să guverneze atenția în funcție de valorile alese, păstrând în același timp posibilitatea revizuirii. Uneori ar surprinde, uneori proteja, uneori provoacă și ar explica întotdeauna ce politică aplică. Utilizatorul nu ar mai fi doar obiectul personalizării, ci autorul său constituțional.

Capitolul 8: Reconstruirea comunicării din stratul de protocol

Platforma Internet presupune că serviciile rămân la nivel global accesibile și apoi filtrează abuzul după contact. O arhitectură diferită poate face ca relațiile, capacitățile și negocierea privată să fie implicite, păstrând în același timp experiențe familiare, cum ar fi adresele, inbox-urile, grupurile și apelurile.

8.1 WebRTC, adresare de tip e-mail, DID-uri și conexiuni filtrate prin încredere

E-mailul a reușit parțial pentru că modelul său de adresare este inteligibil din punct de vedere uman. Un nume și un domeniu local identifică o rută fără a cere ambilor participanți să utilizeze un singur furnizor. Orice succesor ar trebui să păstreze acest avantaj social. Oamenii au nevoie de identificatori care pot fi vorbiți, tipăriți, amintiți, delegați de organizații și mutați între furnizorii de servicii.

Identificatorul tehnic din spatele adresei nu trebuie să fie identic cu numele care poate fi citit de om. O adresă de domeniu ar putea rezolva la un identificator descentralizat, chei publice, preferințele de serviciu și punctele finale de introducere. W3C DID Core definește identificatorii ai căror controlori pot dovedi controlul prin metode criptografice fără a depinde permanent de un singur furnizor de identitate (W3C 2022). Lucrarea 2026 DID 1.1 continuă această arhitectură, în timp ce acreditările 2.0 verificabile oferă o formă standard pentru revendicările verificabile ale mașinii emise de terțe părți (W3C 2025b; W3C 2026).

DIDs nu creează încredere. Acestea stabilesc controlul asupra unui identificator și oferă mecanisme de verificare și descoperire de servicii. Un escroc poate controla un DID în valoare de valid. O acreditare este semnificativă doar pentru că un verficator are

încredere în emitent și cererea este relevantă. Prin urmare, arhitectura trebuie să combine verificarea criptografică cu contextul instituțional, istoricul relațiilor și acceptarea explicită.

Primul contact nu ar trebui să necesite expunerea unui serviciu personal permanent traficului arbitrar. Un serviciu de introducere limitat poate accepta cereri mici, constrânse. Expeditorul poate prezenta o sesizare, o acreditare comunitară, o obligațiune rambursabilă, o dovadă a relației anterioare sau o cerere anonimă limitată de rată. Agentul destinatarului evaluează cererea fără a dezvălui criteriile finale private sau identitatea completă.

Dacă sunt acceptate, părțile stabilesc o capacitate: o autorizație revocabilă de comunicare în condiții definite. Capacitatea poate limita rata de mesaje, tipul de date, durata, automatizarea sau partajarea ulterioară. Identificatorii în funcție de pereche pot împiedica serviciile fără legătură să coreleze trivial aceeași persoană. Revocarea poate pune capăt unei relații fără a forța o schimbare a identității globale.

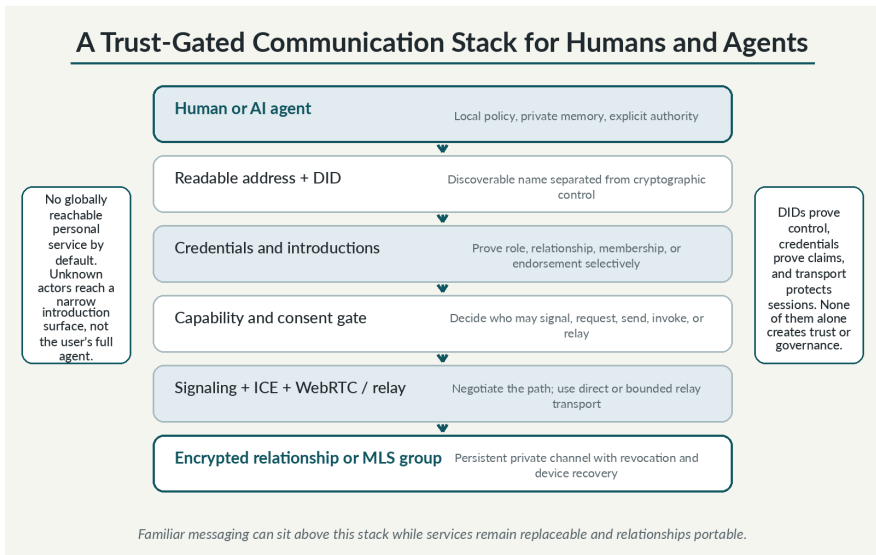


Figura 9. Un teanc de comunicare cu servicii de încredere care combină adresarea lizibilă, controlul portabil, acreditările selective, introducerea limitată și sesiunile criptate.

WebRTC este un transport plauzibil pentru sesiuni interactive, deoarece acceptă date audio, video și generice între punctele finale.

Canalele de date WebRTC folosesc SCTP un transport securizat, în timp ce ICE descoperă căi viabile prin NAT-uri și pot cădea înapoi la zăstergerile (IETF 2018; IETF 2021a; IETF 2021b; W3C 2025a) (IETF 2018; IETF 2021a; IETF 2021b; W3C 2025a). Prin urmare, un browser, un agent desktop sau un agent mobil poate stabili o comunicare bogată fără ca fiecare aplicație să inventeze o stivă media proprietară.

WebRTC lasă în mod deliberat semnalizarea aplicației. Aceasta este o limitare și o oportunitate. Stratul de introducere și identitate poate face schimb de descrieri de sesiune și informații despre conectivitate după verificările politicii. Transportul nu trebuie să știe dacă participanții sunt oameni, agenți sau echipe mixte. Acesta poartă doar o sesiune autenticată odată ce straturile mai înalte stabilesc permisiunea.

Mesajele asincrone necesită mai mult decât WebRTC, deoarece colegii pot fi offline. O cutie poștală sau o ștafetă poate conține plicuri criptate adresate unei capacități, mai degrabă decât unui inbox public nerestricționat. Mai mulți furnizori ar putea oferi servicii de magazin și înainte în timp ce nu pot citi conținut. Utilizatorii ar putea schimba furnizorii fără a schimba identitatea. Inbox-ul familiar rămâne, dar livrarea globală nesolicată nu mai este implicită.

Prin urmare, secvența unei conexiuni poate fi explicită. O adresă care poate fi citită de om se rezolvă la un punct final de introducere și la materialul de verificare curent. Agentul expeditorului prezintă o cerere minimă și orice acreditare relevantă. Agentul destinatarului evaluează politica și poate solicita dovezi suplimentare. Acceptarea creează o capacitate de aplicare și schimbă datele de semnalizare. ICE încearcă apoi o cale directă sau retransmisă, iar părțile stabilesc canale criptate. Fiecare etapă expune doar informațiile necesare pentru următoarea.

Perictorul perisabil reduce corelația. Utilizatorul poate prezenta un identificador diferit unui medic, angajator, membru al familiei și comunității publice, păstrând în același timp recuperarea și controlul printr-un singur portofel sau agent. Acreditările pot fi dezvăluite selectiv astfel încât un verficator să învețe un fapt relevant fără a

achiziționa documentul de bază complet. Beneficiul de confidențialitate depinde de implementare; metadatele repetate sau un rezolvator comun pot lega în continuare relațiile.

Abordarea nevoilor de citire a omului. Domeniile sunt convenabile, deoarece organizațiile pot delega numele, dar pierderea domeniului sau constrângerea furnizorului poate perturba identitatea. Un design rezistent poate lega adresa lizibilă la identificatorii criptografici portabili și poate suporta dovezi ale continuității atunci când domeniile se schimbă. Utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să aleagă între nume memorabile și chei autocontrolate.

Comunicarea grupului necesită o aderare sigură la starea de membru și actualizările cheie. Mesageria Layer Security a fost concepută pentru grupuri asincrone, de la conversații mici la grupuri mari, cu secret înainte și securitate (IETF 2023) post-compromisă. Acesta poate completa WebRTC mai degrabă decât să-l înlocuiască: MLS protejează mesajele de grup, în timp ce WebRTC poate transporta sesiuni live și canale de date.

8.2 O suprafață de atac mai mică pentru oameni și agenți

Principalul câștig de securitate al unei arhitecturi legate de încredere este o expunere redusă. Un dispozitiv sau un agent personal nu trebuie să accepte conexiuni indirecte arbitrare de la întregul Internet. Serviciile publice rămân publice acolo unde este necesar, dar comunicarea privată începe prin puncte de introducere înguste, cu limite stricte ale resurselor. Cea mai mare parte a statului de mare valoare rămâne în spatele capacităților create după consimțământ.

Acest lucru nu elimină atacurile de negare a serviciului. Serviciile de introducere, serverele de semnalizare, DID rezolvatoarele, z Ștergerile TURN și cutiile poștale rămân ținte. Atacatorii pot inunda verificarea acreditărilor sau pot dobândi acreditări legitime. Arhitectura schimbă economia prin a face serviciile scumpe indisponibile înainte de trecerea verificărilor ieftine, distribuirea furnizorilor și permițând comunităților să împărtășească informații despre abuzuri fără a împărtăși toate datele utilizatorilor.

Confidențialitatea depinde, de asemenea, de alegerea releului. Conexiunile directe peer-to-peer pot expune adresele de rețea la corespondenți. Ștafetele TURN le pot ascunde cu costul infrastructurii și al concentrației de metadate. Un agent personal ar trebui să aleagă căi directe sau transmise în funcție de relație și risc. Cea mai rapidă rută nu este întotdeauna cea mai privată.

Tabelul 10. Componentele unei suprafețe de comunicare mai mici și mai private

Elemento	Semnificație sau consecință de design
Adresa de legătură lizibilă	Oferă o utilizare și o descoperire asemănătoare e-mailului, rămânând în același timp separabile de operatorul care deservește în prezent utilizatorul.
DID sau un identificator de control echivalent	Oferă un control criptografic portabil; nu stabilește în sine identitatea, încrederea sau reputația.
Acredite verificabile	Permite dovada selectivă a unui rol, a calității de membru, a aprobării sau a relației; pretențiile rămân doar la fel de demne de încredere ca și emitenții lor.
Introducere și servicii de capabilitate	Expune o suprafață de solicitare îngustă și decide cine poate semna, trimite, invoca, rejuca sau forma o relație durabilă.
ICEZ și WebRTC	Negociați căile interactive pentru suport sau date, utilizând conectivitatea directă, acolo unde este posibil, și ștafetele, dacă este necesar.
Ștafetă culimitată	Păstrează fiabilitatea și comportamentul asincron fără a deveni proprietarul permanent al relației sau al conținutului de text simplu.
MLS sau securitate echivalentă a grupului	Protejează grupurile în evoluție cu un secret anticipat și cu o securitate post-compromis; guvernanta și livrarea rămân preocupările legate de aplicarea.
Motorul politicii de agent personal	Aplică regulile de consimțământ local, confidențialitate, rată, proveniență, delegare și de recuperare înainte de a expune instrumente sau atenție.

Recuperarea cheie este o provocare practică majoră. Identificatorii auto-controlați sunt fragili dacă pierderea unui dispozitiv distruge identitatea. Recuperarea socială, mai multe dispozitive, tutorii instituționali și tastele garantate cu hardware pot ajuta, dar fiecare

introduce încrederea. Un sistem utilizabil are nevoie de politici de recuperare transparente și de capacitatea de a roti tastele fără a pierde relațiile. DIDs, indirectă de sprijin între elementele de identificare și metodele actuale de verificare, dar guvernanta specifică metodei rămâne esențială.

Agentul devine centrul operational. Acesta verifică introducerile, verifică acreditările, selectează modurile de confidențialitate, gestionează capacitățile, stochează istoricul relațiilor și se traduce între protocoale. De asemenea, poate rezuma mesaje și poate negocia timpii de întâlnire. Acest lucru reduce povara cognitivă, dar compromisul agentului devine mai grav decât compromisul unei aplicații convenționale.

Arhitectura agenților ar trebui, prin urmare, să separe memoria, comunicarea și acțiunea. Citirea unui mesaj nu ar trebui să acorde automat acces la memoria privată. Un rezumat nu trebuie să dețină autoritatea de plată. Un modul de recomandare nu trebuie să modifice cheile de identitate. Designul intern bazat pe capacitate de capacitate poate limita daunele atunci când o componentă este manipulată. Actualizările ar trebui să fie semnate, auditabile și reversibile.

Comunitățile pot adăuga încredere instituțională. Un brand științific poate emite acreditări pentru recenzori. O comunitate de pacienți poate emite dovezi de membru fără a dezvălui diagnostice în mod public. O piață poate necesita o acreditare de escrow înainte de contactul de mare valoare. Un grup politic poate permite calitatea de membru pseudonim în timp ce limitează conturile automate. Aceleași protocoale susțin diferite constituții.

Arhitectura schimbă, de asemenea, descoperirea. În loc de un feed global, oamenii pot descoperi comunități prin directoare, recomandări de încredere, furnizori de căutare sau agenți personali. Conținutul public poate rămâne indexabil atunci când autorii aleg. Spațiile private pot dezvălui numai descrieri și proceduri de admitere. Scopul nu este de a ascunde Internetul, ci de a opri tratarea expunerii universale ca fiind condiția implicită a participării.

O tranziție ar putea fi treptată, deoarece experiența utilizatorului poate rămâne familiară. O aplicație poate arăta în continuare ca un e-mail, un mesager, un forum sau un spațiu de lucru colaborativ. Dedesubt, identitatea este portabilă, relațiile sunt bazate pe capacitate, sesiunile folosesc transporturi deschise, recomandarea este personală, iar furnizorii sunt înlocuibili. gateway-urile de compatibilitate pot conecta conturile de e-mail și platformă moștenite, făcând în același timp vizibil modelul lor de încredere mai slab.

Metadatele rămân un risc serios. Chiar și atunci când conținutul este criptat, releele pot observa sincronizarea, volumul, contrapartidele și modelele de dispozitive. Dușmanii și rotația releului reduc o anumită corelație, dar cresc complexitatea și pot slăbi răspunsul la abuz. Comunitățile trebuie să decidă ce metadate păstrează pentru siguranță, cât timp le păstrează și în ce proces pot fi accesate. „Confidențialitatea totală” ar trebui să însemne o minimizare puternică, inspectabilă și controlul utilizatorilor, nu afirmația imposibilă că nu există metadate.

Disponibilitatea creează un alt compromis. Sistemele peer-to-peer nu reușesc atunci când dispozitivele sunt offline, constrânse de baterie sau în spatele rețelelor restrictive. Releele și cutiile poștale oferă fiabilitate, dar furnizorii populari se pot concentra din nou. Testele de portabilitate, formatele de criptare interoperabile și replicarea multi-furnizor pot împiedica disponibilitatea să devină suveranitate.

Calea de tranziție ar trebui să înceapă cu comunitățile delimitate și fluxurile de lucru ale agentului-agent, mai degrabă decât cu o încercare de înlocuire a Web-ului public. Rețelele profesionale, colaborările de cercetare, familiile, serviciile reglementate și piețele private au limite clare de relație și o valoare ridicată a confidențialității. Gateways poate păstra e-mailul și accesul la internet, în timp ce noile conexiuni utilizează capacități și identitate portabilă. Modelele de succes se pot extinde.

Această propunere nu este o suită de protocol finită. Este o direcție arhitecturală construită din componente mature și cercetări nerezolvate. WebRTC furnizează transport interactiv, dar nu

semantica socială. DIDs și acreditările furnizează control și creanțe verificabile, dar nu și încredere. MLS furnizează un management cheie al grupului, dar nu și de guvernare. Personal AI furnizează automatizarea politicilor, dar introduce o nouă suprafață de atac puternică. Realizarea lipsă este integrarea lor într-un sistem coerent din punct de vedere instituțional.

Internetul original a reușit deoarece a separat aplicațiile de proprietatea rețelei. Următorul Internet poate reuși prin separarea comunităților și a agenților personali de proprietatea platformei. Protocoalele deschise ar trebui să poarte date; constituțiile ar trebui să guverneze comunitățile; agenții cu caracter personal ar trebui să reprezinte utilizatorii; mărcile descentralizate ar trebui să respecte promisiunile comune; furnizorii ar trebui să concureze pentru a opera servicii înlocuibile.

Internetul va rămâne conflictual deoarece ființele umane rămân conflictuale. Va conține comerț, ideologie, manipulare, grijă, erudiție, divertisment și fraudă. O arhitectură mai bună nu promite puritate. Face mai dificil pentru orice corporație, grup de moderatori, roi automatizat sau furnizor de model să transforme avantajul temporar în control ireversibil. Acesta este un standard realist al progresului: nu o rețea fără putere, ci o rețea în care puterea trebuie să se justifice continuu.

Referințe

Abbate, Janet. 1999. *Inventing the Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bail, Christopher A., Lisa P. Argyle, Taylor W. Brown, John P. Bumpus, Haohan Chen, M. B. Fallin Hunzaker, Jaemin Lee, Marcus Mann, Friedolin Merhout, and Alexander Volfovsky. 2018. "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (37): 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>.

Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts. 2018. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>.

Brady, William J., Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker, and Jay J. Van Bavel. 2017. "Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (28): 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>.

Buckels, Erin E., Paul D. Trapnell, and Delroy L. Paulhus. 2014. "Trolls Just Want to Have Fun." *Personality and Individual Differences* 67: 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.016>.

Burke, Robin, Nasim Sonboli, and Aldo Ordonez-Gauger. 2018. "Balanced Neighborhoods for Multi-Sided Fairness in Recommendation." In *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, 202–214. PMLR 81.

C2PA. 2026. *C2PA Technical Specification, Version 2.4*. Coalition for Content Provenance and Authenticity. <https://c2pa.org/specifications/>.

Celeste, Edoardo. 2019. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33 (1): 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

CERN. 1993. "Statement Concerning CERN W3 Software Release into Public Domain." 30 April 1993. <https://cds.cern.ch/record/1164399>.

Chan, Man-pui Sally, Christopher R. Jones, Kathleen Hall Jamieson, and Dolores Albarracín. 2017. "Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy

- of Messages Countering Misinformation.” *Psychological Science* 28 (11): 1531–1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>.
- Chandrasekharan, Eshwar, Umashanthi Pavalanathan, Anirudh Srinivasan, Adam Glynn, Jacob Eisenstein, and Eric Gilbert. 2017. “You Can’t Stay Here: The Efficacy of Reddit’s 2015 Ban Examined through Hate Speech.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 1 (CSCW), Article 31. <https://doi.org/10.1145/3134666>.
- Cheng, Justin, Michael Bernstein, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil, and Jure Leskovec. 2017. “Anyone Can Become a Troll: Causes of Trolling Behavior in Online Discussions.” In *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 1217–1230. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998213>.
- Cinelli, Matteo, Gianmarco De Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, and Michele Starnini. 2021. “The Echo Chamber Effect on Social Media.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (9): e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>.
- Clark, David D. 1988. “The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols.” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 18 (4): 106–114. <https://doi.org/10.1145/52324.52336>.
- Cramer, Henriette, Vanessa Evers, Satyan Ramlal, Maarten van Someren, Lloyd Rutledge, Natalia Stash, Lora Aroyo, and Bob Wieringa. 2008. “The Effects of Transparency on Trust in and Acceptance of a Content-Based Art Recommender.” *User Modeling and User-Adapted Interaction* 18: 455–496. <https://doi.org/10.1007/s11257-008-9051-3>.
- Dorkenwald, Sven, et al. 2022. “FlyWire: Online Community for Whole-Brain Connectomics.” *Nature Methods* 19: 119–128. <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01330-0>.
- European Union. 2022. “Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services.” *Official Journal of the European Union* L 277: 1–102.
- Giles, Jim. 2005. “Internet Encyclopaedias Go Head to Head.” *Nature* 438: 900–901. <https://doi.org/10.1038/438900a>.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Grinberg, Nir; Kenneth Joseph, Lisa Friedland, Briony Swire-Thompson, and David Lazer. 2019. "Fake News on Twitter during the 2016 U.S. Presidential Election." *Science* 363 (6425): 374–378. <https://doi.org/10.1126/science.aau2706>.
- Guess, Andrew M., Brendan Nyhan, and Jason Reifler. 2020. "Exposure to Untrustworthy Websites in the 2016 US Election." *Nature Human Behaviour* 4: 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>.
- Halfaker, Aaron, R. Stuart Geiger, Jonathan T. Morgan, and John Riedl. 2013. "The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's Reaction to Popularity Is Causing Its Decline." *American Behavioral Scientist* 57 (5): 664–688. <https://doi.org/10.1177/0002764212469365>.
- Helberger, Natali, Kari Karppinen, and Lucia D'Acunto. 2018. "Exposure Diversity as a Design Principle for Recommender Systems." *Information, Communication & Society* 21 (2): 191–207. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1271900>.
- Helmond, Anne. 2015. "The Platformization of the Web: Making Web Data Platform Ready." *Social Media + Society* 1 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305115603080>.
- Herfort, Benjamin, Sven Lautenbach, João Porto de Albuquerque, Jeff Anderson, and Alexander Zipf. 2021. "The Evolution of Humanitarian Mapping within the OpenStreetMap Community." *Scientific Reports* 11: 3037. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82404-z>.
- Hoffmann, Manuel, Frank Nagle, and Yanuo Zhou. 2024. "The Value of Open Source Software." *Harvard Business School Working Paper* 24-038. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4693148>.
- IETF. 2018. *Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator Traversal*. RFC 8445. <https://doi.org/10.17487/RFC8445>.
- IETF. 2021a. *Overview: Real-Time Protocols for Browser-Based Applications*. RFC 8825. <https://doi.org/10.17487/RFC8825>.
- IETF. 2021b. *WebRTC Data Channels*. RFC 8831. <https://doi.org/10.17487/RFC8831>.
- IETF. 2023. *The Messaging Layer Security (MLS) Protocol*. RFC 9420. <https://doi.org/10.17487/RFC9420>.

- IETF. 2025. *The Messaging Layer Security (MLS) Architecture*. RFC 9750. <https://doi.org/10.17487/RFC9750>.
- Introna, Lucas D., and Helen Nissenbaum. 2000. "Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters." *The Information Society* 16 (3): 169–185. <https://doi.org/10.1080/01972240050133634>.
- Jhaver; Shagun, Amy Bruckman, and Eric Gilbert. 2019. "Does Transparency in Moderation Really Matter? User Behavior after Content Removal Explanations on Reddit." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3 (CSCW), Article 150. <https://doi.org/10.1145/3359252>.
- Kalla, Joshua L., and David E. Broockman. 2018. "The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments." *American Political Science Review* 112 (1): 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>.
- Kanich, Chris, Christian Kreibich, Kirill Levchenko, Brandon Enright, Geoffrey M. Voelker, Vern Paxson, and Stefan Savage. 2009. "Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion." *Communications of the ACM* 52 (9): 99–107. <https://doi.org/10.1145/1562164.1562190>.
- Khezresmaeilzadeh, Tina, Jiang Zhang, Dimitrios Andreadis, and Konstantinos Psounis. 2025. "Preserving Privacy and Utility in LLM-Based Product Recommendations." arXiv:2505.00951.
- Knijnenburg, Bart P., Martijn C. Willemsen, Zeno Gantner, Hakan Soncu, and Chris Newell. 2012. "Explaining the User Experience of Recommender Systems." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22: 441–504. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9118-4>.
- Konstan, Joseph A., and John Riedl. 2012. "Recommender Systems: From Algorithms to User Experience." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22 (1–2): 101–123. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9112-x>.
- Leiner, Barry M., Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, and Stephen Wolff. 1997. "A Brief History of the Internet." Internet Society, subsequently updated.
- Liu, Jiahao, Mingzhe Han, Guanming Liu, Weihang Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Peng Zhang, Tun Lu, and Ning Gu. 2026. "From Hidden Profiles to Governable Personalization: Recommender Systems in the Age of LLM Agents." arXiv:2604.20065.

- Lorenz-Spreen, Philipp, Bjarke Mørch Mønsted, Philipp Hövel, and Sune Lehmann. 2019. "Accelerating Dynamics of Collective Attention." *Nature Communications* 10: 1759. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09311-w>.
- Matias, J. Nathan. 2019. "The Civic Labor of Volunteer Moderators Online." *Social Media + Society* 5 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305119836778>.
- Matz, Sandra C., Michal Kosinski, Gideon Nave, and David J. Stillwell. 2017. "Psychological Targeting as an Effective Approach to Digital Mass Persuasion." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (48): 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>.
- O'Mahony, Siobhán, and Fabrizio Ferraro. 2007. "The Emergence of Governance in an Open Source Community." *Academy of Management Journal* 50 (5): 1079–1106. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.27169153>.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>.
- Rathje, Steve, Jay J. Van Bavel, and Sander van der Linden. 2021. "Out-Group Animosity Drives Engagement on Social Media." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (26): e2024292118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118>.
- Saltzer, Jerome H., David P. Reed, and David D. Clark. 1984. "End-to-End Arguments in System Design." *ACM Transactions on Computer Systems* 2 (4): 277–288. <https://doi.org/10.1145/357401.357402>.
- Schneider, Nathan. 2024. *Governable Spaces: Democratic Design for Online Life*. Oakland: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/luminos.181>.
- Shao, Chengcheng, Giovanni Luca Ciampaglia, Onur Varol, Kai-Cheng Yang, Alessandro Flammini, and Filippo Menczer. 2018. "The Spread of Low-Credibility Content by Social Bots." *Nature Communications* 9: 4787. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7>.
- Shaw, Aaron, and Benjamin Mako Hill. 2014. "Laboratories of Oligarchy? How the Iron Law Extends to Peer Production." *Journal of Communication* 64 (2): 215–238. <https://doi.org/10.1111/jcom.12082>.
- Shumailov, Ilia, Zakhar Shumaylov, Yiren Zhao, Nicolas Papernot, Ross Anderson, and Yarin Gal. 2024. "AI Models Collapse When Trained on

- Recursively Generated Data.” Nature 631: 755–759. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y>.*
- Suler, John. 2004. “The Online Disinhibition Effect.” *CyberPsychology & Behavior* 7 (3): 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Suzor, Nicolas P. 2019. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108666428>.
- Tandoc, Edson C., Jr, Zheng Wei Lim, and Richard Ling. 2018. “Defining ‘Fake News’: A Typology of Scholarly Definitions.” *Digital Journalism* 6 (2): 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>.
- Terranova, Tiziana. 2000. “Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy.” *Social Text* 18 (2): 33–58. https://doi.org/10.1215/01642472-18-2_63-33.
- Turner, Fred. 2006. *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism*. Chicago: University of Chicago Press.
- United States Senate Select Committee on Intelligence. 2019. *Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election, Volume 2: Russia’s Use of Social Media with Additional Views*. Washington, DC: United States Senate.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, and Sinan Aral. 2018. “The Spread of True and False News Online.” *Science* 359 (6380): 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- W3C. 2018. ActivityPub. W3C Recommendation, 23 January 2018. <https://www.w3.org/TR/activitypub/>.
- W3C. 2022. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0. W3C Recommendation, 19 July 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>.
- W3C. 2025a. WebRTC: Real-Time Communication in Browsers. W3C Recommendation, 13 March 2025. <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.
- W3C. 2025b. Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation, 15 May 2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>.
- W3C. 2026. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1. W3C Candidate Recommendation Snapshot, 5 March 2026. <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>.

- Wagner, Claudia, Eduardo Graells-Garrido, David Garcia, and Filippo Menczer. 2016. "Women through the Glass Ceiling: Gender Asymmetries in Wikipedia." *EPJ Data Science* 5: 5. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-016-0066-4>.
- Walter, Nathan, and Sheila T. Murphy. 2018. "How to Unring the Bell: A Meta-Analytic Approach to Correction of Misinformation." *Communication Monographs* 85 (3): 423–441. <https://doi.org/10.1080/03637751.2018.1467564>.
- Yun, Jinhyuk, Sang Hoon Lee, and Hawoong Jeong. 2019. "Early Onset of Structural Inequality in the Formation of Collaborative Knowledge in All Wikimedia Projects." *Nature Human Behaviour* 3 (2): 155–163. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0488-z>.